ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN 3 (PROJECT 3)
Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân

PHẠM TRẦN NGUYÊN PHÚ
phu.ptn226120@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn _____

Bộ môn: Công nghệ phần mềm
Trường Công nghệ thông tin – Truyền thông

HÀ NỘI, 12/2025

Lời cam kết

Họ và tên sinh viên: Phạm Trần Nguyên Phú

Điện thoại liên lạc : 089 6691405 Email: phu.ptn226120@sis.hust.edu.vn

Lớp: K67 CNTT Việt Pháp Hệ đào tạo: Chính quy

Tôi – Phạm Trần Nguyên Phú – cam kết Đồ án 3 (Project 3) (PROJECT 3) là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn. Các kết quả nêu trong PROJECT 3 là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong PROJECT 3 – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

Tác giả PROJECT 3

Phạm Trần Nguyên Phú

Lời cảm ơn

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Thầy Nguyễn Mạnh Tuấn**, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện Đồ án 3 (Project 3). Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn tận tình định hướng cho em cách tiếp cận vấn đề, tư duy hệ thống và phương pháp nghiên cứu khoa học. Những nhận xét, góp ý và sự hỗ trợ của Thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài này.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với **mẹ**, người có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư. Những chia sẻ thực tế của mẹ về hành vi nhà đầu tư, thị trường và quản trị rủi ro đã giúp em có được góc nhìn sâu sắc, từ đó hình thành nên hướng phát triển phù hợp cho mô hình hệ thống trong đồ án. Sự động viên và ủng hộ của mẹ là nguồn động lực lớn lao giúp em kiên trì và nỗ lực trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn tới **anh Nguyễn Đức Thắng – Technical Lead – Trung tâm Phát triển ngân hàng số BIDV**, người đã hướng dẫn và hỗ trợ em trong giai đoạn thực tập, đặc biệt trong việc tiếp cận và nghiên cứu các công nghệ như Angular, Kubernetes, Docker, và các mô hình triển khai ứng dụng hiện đại. Những kiến thức và kinh nghiệm mà anh Thắng chia sẻ đã giúp em rất nhiều trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc để triển khai đồ án.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án này.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Tóm tắt

Trong bối cảnh kinh tế số tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu đầu tư của cá nhân vào các dự án tiềm năng như bất động sản, startup hay năng lượng xanh ngày càng tăng. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng đầu tư hiện nay chủ yếu tập trung vào chứng khoán hoặc tiền điện tử, trong khi các mô hình đầu tư chia sẻ (P2P Investment) chưa được khai thác hiệu quả. Nhà đầu tư cá nhân gặp khó khăn trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn dự án phù hợp và thiếu các công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Một số hướng tiếp cận hiện nay như mô hình gây quỹ cộng đồng (crowdfunding) hoặc sàn đầu tư truyền thống chủ yếu giải quyết được vấn đề huy động vốn nhưng chưa chú trọng đến yếu tố phân tích, cá nhân hóa trải nghiệm hay hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Để khắc phục những hạn chế đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hướng tiếp cận này cho phép kết hợp công nghệ Web hiện đại với khả năng phân tích dữ liệu thông minh, giúp nhà đầu tư được gợi ý danh mục đầu tư phù hợp theo hồ sơ rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của họ.

Giải pháp được đề xuất là một hệ thống web gồm hai phần chính: giao diện người dùng (Frontend) phát triển bằng Angular, và hệ thống xử lý (Backend) sử dụng Django. Hệ thống ứng dụng các thuật toán AI (XGBoost) để mô phỏng chấm điểm rủi ro cho nhà đầu tư và thực hiện gợi ý đầu tư. Cơ sở dữ liệu quản lý thông tin người dùng, dự án và giao dịch đầu tư được thiết kế tối ưu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng mô hình nền tảng đầu tư P2P mô phỏng thực tế, có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ ra quyết định đầu tư. Kết quả của dự án là một hệ thống hoạt động ổn định, minh họa rõ ràng quy trình đầu tư chia sẻ ứng dụng AI, góp phần định hướng phát triển các giải pháp FinTech thông minh trong tương lai.

Mục lục

Lời cam kết **1**

Lời cảm ơn **2**

Tóm tắt **3**

Mục lục **4**

Danh mục hình vẽ **10**

Danh mục bảng **11**

Chương 1 Giới thiệu đề tài **13**

1.1 Đặt vấn đề 13

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài 14

1.3 Định hướng giải pháp 14

1.4 Bố cục đồ án 15

Chương 2 Khảo sát và phân tích yêu cầu **17**

2.1 Khảo sát hiện trạng 17

2.2 Tổng quan chức năng 19

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan 20

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã 22

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ 23

2.3 Đặc tả chức năng 29

2.3.1 Đặc tả Use Case 1: Đăng nhập người dùng 29

2.3.2 Đặc tả Use Case 2: Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI 29

2.3.3 Use Case 3: Đầu tư/Góp vốn vào dự án 30

2.3.4 Use Case 4: Tạo và công bố dự án huy động vốn 30

2.3.5 Use Case 5: Rút vốn đầu tư 31
2.4 Yêu cầu phi chức năng 31
Chương 3 Công nghệ sử dụng 33
3.1 Kiến trúc hệ thống tổng quan 33
3.2 Công nghệ Backend – Django Framework 34
3.2.1 Giới thiệu Django 34
3.2.2 Vai trò của Django trong hệ thống 34
3.2.3 So sánh và lý do lựa chọn Django 34
3.3 Công nghệ trí tuệ nhân tạo và tích hợp mô hình AI 35
3.3.1 Mô hình AI đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro 35
3.3.2 Thuật toán XGBoost và lý do lựa chọn 35
3.3.3 Tích hợp mô hình AI bằng file pickle 36
3.3.4 So sánh với các hướng tiếp cận khác 36
3.4 Công nghệ Frontend – Angular Framework 36
3.5 Công nghệ cơ sở dữ liệu 37
3.6 Các công nghệ và công cụ hỗ trợ khác 37
Chương 4 Phát triển và triển khai ứng dụng 38
4.1 Thiết kế kiến trúc 38
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm 38
4.1.2 Áp dụng kiến trúc vào hệ thống đồ án 39
4.1.3 Thiết kế tổng quan 39
4.1.3.1 Tầng Frontend – Angular 40
4.1.3.2 Tầng Backend – Django 41
4.1.3.3 Tầng Data – Database 42
4.1.3.4 Quan hệ giữa các tầng 43
4.1.4 Thiết kế chi tiết gói 43

4.1.4.1 Nhóm lớp của gói risk_profiles 43
4.1.4.2 Nhóm lớp của gói recommendations 44
4.1.4.3 Nhận xét về thiết kế 45
4.2 Thiết kế chi tiết 46
4.2.1 Thiết kế giao diện 46
4.2.1.1 Mục tiêu thiết kế giao diện 46
4.2.1.2 Phạm vi thiết kế giao diện.....46
4.2.1.3 Nguyên tắc thiết kế giao diện 46
4.2.1.4 Chuẩn hóa phong cách giao diện (UI Style Guide) 47
4.2.1.5 Thiết kế cho các nhóm giao diện chính 48
4.2.1.6 Hình minh họa giao diện (Mockup Illustrations).....49
4.2.2 Thiết kế lớp.....50
4.2.2.1 Thiết kế chi tiết lớp User 50
4.2.2.2 Thiết kế lớp RiskProfile.....51
4.2.2.3 Thiết kế lớp RiskScoringService 52
4.2.2.4 Thiết kế lớp RecommendationService.....52
4.2.2.5 Thiết kế lớp Project.....53
4.2.2.6 Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) 54
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 55
4.2.3.1 Tổng quan thiết kế 55
4.2.3.2 Mô hình ERD của hệ thống 56
4.2.3.3 Mối quan hệ giữa các thực thể.....56
4.2.3.4 Thiết kế chi tiết các bảng 56
4.3 Xây dựng ứng dụng 59
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng 59
4.3.2 Kết quả đạt được.....59

4.3.2.1 Các sản phẩm được đóng gói 59
4.3.2.2 Thống kê mã nguồn và tài nguyên của hệ thống 60
4.3.2.3 Kết luận về kết quả đạt được 62
4.3.3 Minh hoạ các chức năng chính 62
4.3.3.1 Giao diện Trang chủ 62
4.3.3.2 Giao diện Danh sách dự án 62
4.3.3.3 Giao diện Chi tiết dự án 62
4.3.3.4 4. Giao diện Ví của tôi (My Wallet) 63
4.3.3.5 Giao diện Quản lý dự án của chủ dự án (My Projects) 63
4.3.3.6 Giao diện chỉnh sửa dự án (Update Project) 63
4.3.3.7 Giao diện Báo cáo danh mục đầu tư (Portfolio Report) 64
4.4 Kiểm thử 64
4.4.1 Kiểm thử chức năng Đăng nhập người dùng 64
4.4.2 Kiểm thử chức năng Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI 65
4.4.3 Kiểm thử chức năng Góp vốn đầu tư vào dự án 66
4.5 Triển khai 67
4.5.1 Mô hình triển khai tổng thể 67
4.5.1.1 Frontend Angular (Docker Container) 67
4.5.1.2 Backend Django (Docker Container) 68
4.5.1.3 PostgreSQL Database (StatefulSet) 68
4.5.1.4 Reverse Proxy – Nginx Ingress 68
4.5.1.5 Kubernetes Cluster 68
4.5.2 Quy trình đóng gói và triển khai 68
4.5.3 Môi trường và cấu hình triển khai 68
4.5.3.1 Máy chủ triển khai (thử nghiệm) 68
4.5.3.2 Cài đặt AI 69

4.5.4 Kết quả triển khai thử nghiệm 69
4.5.4.1 Hiệu năng API 69
4.5.4.2 Khả năng chịu tải 70
4.5.4.3 Số lượng người dùng mô phỏng 70
4.5.4.4 Ổn định & giám sát 70
4.5.5 Đánh giá chung 70
Chương 5 Các giải pháp và đóng góp nổi bật 71
5.1 Mô hình tính toán điểm chấp nhận rủi ro bằng XGBoost 71
5.1.1 Giới thiệu vấn đề 71
5.1.2 Giải pháp đề xuất 71
5.1.3 Lý do chọn XGBoost 71
5.1.4 Các nhóm dữ liệu đầu vào 71
5.1.5 Cách tính điểm base_score 72
5.1.6 Kết quả đạt được 72
5.2 Gợi ý dự án đầu tư dựa trên mức độ phù hợp AI 72
5.2.1 Giới thiệu vấn đề 72
5.2.2 Giải pháp đề xuất 72
5.2.2.1 Mức độ rủi ro của dự án được chuẩn hóa theo thang 0–100 73
5.2.2.2 Kết quả đạt được 73
5.3 Mô hình cơ sở dữ liệu cho nền tảng P2P Investment 73
5.3.1.1 Giới thiệu vấn đề 73
5.3.1.2 Giải pháp đề xuất 73
5.3.2 Kết quả đạt được 74
5.4 Kiến trúc triển khai bằng Docker + Kubernetes 74
5.4.1 Vấn đề 74
5.4.2 Giải pháp 74
5.4.3 Kết quả đạt được 74

5.5 Chuẩn hóa quy trình đầu tư và đơn giản hóa thao tác người dùng 74
5.5.1 Vấn đề 74
5.5.2 Giải pháp 74
5.5.3 Kết quả 75
5.6 Kết chương 5 75
Chương 6 Kết luận và hướng phát triển 76
6.1 Kết luận 76
6.2 Hướng phát triển 77
6.2.1 Hoàn thiện các chức năng hiện có 77
6.2.2 Các hướng phát triển dài hạn và mở rộng 78
Tài liệu tham khảo 79
Phụ lục 1

Danh mục hình vẽ

Hình 1 – Biểu đồ use case tổng quan 22

Hình 2 – Biểu đồ use case Quản lý người dùng 23

Hình 3 – Quy trình nghiệp vụ 24

Hình 4 – Gợi ý danh mục đầu tư 25

Hình 5 – Đầu tư – góp vốn dự án 26

Hình 6 – Tạo công bố dự án 27

Hình 7 – Rút vốn đầu tư 28

Hình 8 – Thiết kế tổng quan 39

Hình 9 – Sơ đồ thực thể liên kết 55

Danh mục bảng

Bảng 1 – Các đặc điểm chính của các nền tảng đầu tư hiện nay 18

Bảng 2 - Công nghệ tích hợp chính 34

Bảng 3 – Chuẩn hóa giao diện chương trình 48

Bảng 4 – Thuộc tính của lớp User 50

Bảng 5: Phương thức lớp User..... 51

Bảng 6 – Thuộc tính lớp Risk Profile 51

Bảng 7 – Phương thức lớp Risk Profile 51

Bảng 8 – Thuộc tính lớp Risk Scoring Service..... 52

Bảng 9 – Phương thức lớp Risk Scoring Service..... 52

Bảng 10 – Thuôc tính lớp Recommendation Service 53

Bảng 11 – Phương thức lớp Recommendation Service 53

Bảng 12 – Thuộc tính lớp Project 53

Bảng 14 - Danh sách thư viện và công cụ sử dụng..... 59

Bảng 15 – Thống kê mã nguồn hệ thống 60

Bảng 16 – Thống kê tài nguyên dữ liệu..... 61

Bảng 17 – Các sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh..... 61

Bảng 18 – Kiểm thử chức năng đăng nhập..... 65

Bảng 19 – Kiểm thử gợi ý danh mục đầu tư 66

Bảng 20 – Kiểm thử chức năng góp vốn 67

Bảng 21 – Thông tin về hạ tầng triển khai..... 68

Bảng 22 – Hiệu năng của các API 69

Chương 1 Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và Internet đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng dân chủ hóa trong đầu tư tài chính. Thay vì chỉ giới hạn trong các tổ chức tài chính hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp, ngày càng nhiều cá nhân tại Việt Nam mong muốn tham gia đầu tư trực tiếp vào các dự án tiềm năng, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp, công nghệ và bất động sản. Tuy nhiên, thị trường hiện nay vẫn còn thiếu những nền tảng trực tuyến cho phép kết nối trực tiếp giữa các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp, dự án cần vốn — theo mô hình **đầu tư ngang hàng (Peer-to-Peer Investment)**.

Bên cạnh đó, quá trình ra quyết định đầu tư của người dùng cá nhân còn gặp nhiều hạn chế. Phần lớn các nhà đầu tư cá nhân thiếu công cụ phân tích chuyên sâu và khả năng đánh giá rủi ro khách quan. Họ phải dựa vào cảm tính hoặc thông tin không đầy đủ khi lựa chọn dự án, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp và rủi ro cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản hoặc đổi mới sáng tạo, lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn truyền thống do yêu cầu khắt khe của ngân hàng hoặc quỹ đầu tư.

Tình trạng này tạo ra một khoảng trống đáng kể trong hệ sinh thái tài chính: nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư chưa được khai thác hiệu quả, còn các doanh nghiệp nhỏ lại thiếu cơ hội tiếp cận vốn. Nếu vấn đề này được giải quyết, nền kinh tế có thể tận dụng tốt hơn nguồn lực tài chính xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm. Đồng thời, nhà đầu tư cá nhân có thể gia tăng lợi nhuận thông qua các kênh đầu tư đa dạng và minh bạch hơn.

Từ góc nhìn rộng hơn, việc phát triển một nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân không chỉ có ý nghĩa đối với thị trường Việt Nam mà còn phù hợp với xu thế **kinh tế chia sẻ (Sharing Economy)** trên toàn cầu. Mô hình này có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao hay các quỹ đầu tư cộng đồng. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển một nền tảng như vậy là cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao và phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành tài chính – ngân hàng hiện nay.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, trên thị trường quốc tế và Việt Nam đã xuất hiện một số nền tảng đầu tư trực tuyến theo mô hình chia sẻ hoặc gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), như Kickstarter, Indiegogo, Fundrise hay RealStake. Các nền tảng này tạo điều kiện cho nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các dự án khởi nghiệp, công nghệ hoặc bất động sản với mức vốn nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống hiện có chủ yếu dừng lại ở vai trò là cầu nối trung gian, hỗ trợ đăng tải và kêu gọi vốn. Các nền tảng này chưa cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro hay tư vấn đầu tư cá nhân hóa cho từng người dùng.

Tại Việt Nam, các sản phẩm có mô hình tương tự chủ yếu tập trung ở lĩnh vực gọi vốn cộng đồng hoặc đầu tư tài chính truyền thống do các công ty chứng khoán và ngân hàng triển khai. Những nền tảng này thường yêu cầu nhà đầu tư phải có hiểu biết chuyên sâu, số vốn tối thiểu lớn hoặc quy trình đăng ký phức tạp. Ngoài ra, khả năng đánh giá và xếp hạng các dự án còn mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào con người, dẫn đến tính khách quan và độ tin cậy chưa cao.

Từ các phân tích trên, có thể nhận thấy ba hạn chế chính của các sản phẩm hiện nay: (1) Thiếu khả năng phân tích dữ liệu tự động và dự đoán rủi ro đầu tư bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); (2) Chưa cung cấp được trải nghiệm cá nhân hóa cho từng nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm người mới tham gia thị trường; (3) Hệ thống quản lý và trình bày thông tin dự án chưa đủ minh bạch, khó so sánh giữa các lựa chọn đầu tư.

Đề tài **"Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân (AI-Powered P2P Investment Platform)"** được thực hiện nhằm giải quyết những hạn chế trên. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một nền tảng trực tuyến cho phép kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp, dự án có nhu cầu huy động vốn. Hệ thống không chỉ đóng vai trò trung gian kết nối, mà còn tích hợp các mô-đun hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI, giúp người dùng đánh giá rủi ro, gợi ý danh mục đầu tư phù hợp và quản lý danh mục một cách thông minh.

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc phát triển một **ứng dụng web** hoạt động trong môi trường mô phỏng, dành cho người dùng cá nhân tại Việt Nam. Ứng dụng hướng đến nhóm người dùng phổ thông có nhu cầu đầu tư linh hoạt, đồng thời hỗ trợ minh bạch hóa thông tin dự án và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi. Các nội dung chi tiết về mô hình hệ thống, chức năng cụ thể và giải pháp kỹ thuật sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo của báo cáo.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các hạn chế được nêu trong phần 1.2, đề tài được định hướng phát triển theo hướng kết hợp giữa nền tảng chia sẻ đầu tư trực tuyến (P2P Investment Platform) **và** công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI)**.** Hệ thống được

xây dựng dưới dạng **ứng dụng web** với kiến trúc **microservice** gồm hai phần chính: **frontend** sử dụng **Angular** và **backend** phát triển bằng Python + Django, load mô hình AI từ pickle, kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ. Bên cạnh đó, một số mô-đun xử lý thông minh sẽ ứng dụng **machine learning** để hỗ trợ người dùng trong việc đánh giá rủi ro và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu.

Giải pháp tổng thể của đồ án bao gồm ba hợp phần chính. Thứ nhất, hệ thống cung cấp một môi trường kết nối minh bạch giữa nhà đầu tư cá nhân và các dự án huy động vốn, cho phép người dùng tra cứu, so sánh và theo dõi thông tin chi tiết của từng dự án. Thứ hai, nền tảng tích hợp mô hình AI gợi ý danh mục đầu tư, sử dụng các thuật toán học máy như Collaborative Filtering hoặc Decision Tree để dự đoán mức độ phù hợp giữa nhà đầu tư và dự án, dựa trên dữ liệu hành vi và mục tiêu lợi nhuận. Thứ ba, hệ thống xây dựng mô-đun chấm điểm rủi ro đầu tư (AI Credit Scoring) nhằm đánh giá mức độ an toàn của từng dự án, giúp người dùng ra quyết định đầu tư có cơ sở và hạn chế rủi ro.

Đóng góp chính của đồ án là thiết kế và xây dựng một nền tảng đầu tư chia sẻ có tích hợp AI đầu tiên được định hướng cho người dùng cá nhân tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đầu tư linh hoạt, minh bạch và cá nhân hóa. Kết quả đạt được bao gồm một mô hình hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng mô phỏng quy trình đầu tư thực tế và tích hợp các mô-đun trí tuệ nhân tạo ở mức thử nghiệm, qua đó chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng AI trong lĩnh vực đầu tư chia sẻ. Đồ án góp phần gợi mở hướng phát triển các sản phẩm fintech trong nước, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong ngành tài chính – ngân hàng.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo **Đồ án 3 (Project 3)** này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống. Nội dung chương tập trung vào việc phân tích nhu cầu thực tế của người dùng cá nhân và các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, qua đó xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, chương cũng mô tả quy trình nghiệp vụ, biểu đồ use case tổng quan và các đặc tả chức năng chính của hệ thống.

Chương 3 giới thiệu các công nghệ, công cụ và nền tảng được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm kiến trúc ứng dụng web, công nghệ Python Django cho backend, Angular cho frontend, cùng một số công nghệ hỗ trợ xử lý dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Chương này đóng vai trò làm nền tảng kỹ thuật cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương sau.

Chương 4 là phần trọng tâm của đồ án, mô tả chi tiết quá trình thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng. Nội dung bao gồm việc lựa chọn kiến trúc phần mềm, thiết kế tổng quan và chi tiết (giao diện, lớp, cơ sở dữ liệu), quá trình xây dựng và kiểm thử hệ thống. Các chức năng chính của nền tảng được minh họa bằng các ví dụ

trực quan, giúp làm rõ khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường mô phỏng thực tế.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài. Tại đây, sinh viên phân tích chi tiết việc ứng dụng AI trong nền tảng, bao gồm mô hình gợi ý danh mục đầu tư và mô hình chấm điểm rủi ro, đồng thời đánh giá hiệu quả của các mô-đun này trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ ra quyết định đầu tư.

Chương 6 là chương kết luận, tóm tắt những kết quả đã đạt được của đồ án và nêu định hướng phát triển trong tương lai. Phần này không chỉ tổng kết các thành tựu của đề tài mà còn đề xuất các hướng mở rộng, chẳng hạn như tích hợp eKYC, phát triển mô hình AI thực tế hoặc triển khai thử nghiệm trên môi trường người dùng thật.

Chương 2 Khảo sát và phân tích yêu cầu

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành tài chính, nhu cầu đầu tư linh hoạt, minh bạch và phù hợp với từng cá nhân đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các kênh đầu tư trực tuyến hiện nay phần lớn tập trung vào các mô hình truyền thống như chứng khoán, quỹ mở hoặc sàn bất động sản. Việc xuất hiện của các nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân (Peer-to-Peer Investment Platform) vẫn còn hạn chế, trong khi đây lại là xu hướng phát triển phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển.

Hiện trạng khảo sát được thực hiện từ ba nguồn chính: (i) người dùng tiềm năng (nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp nhỏ cần huy động vốn), (ii) các hệ thống đầu tư hoặc huy động vốn đang hoạt động tại Việt Nam, và (iii) các nền tảng tương tự trên thế giới.

1. Khảo sát người dùng tiềm năng.

Kết quả khảo sát cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân có mong muốn tìm kiếm các kênh đầu tư mới với mức vốn thấp, khả năng sinh lời trung bình nhưng ổn định, đồng thời có thể tự kiểm soát quyết định đầu tư. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc đánh giá rủi ro và chọn lọc dự án đáng tin cậy. Ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản hoặc năng lượng tái tạo, thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do quy trình vay ngân hàng phức tạp và tốn kém. Hai nhóm đối tượng này có nhu cầu kết nối trực tiếp – một bên cần vốn, một bên có vốn – nhưng lại thiếu nền tảng công nghệ đáng tin cậy làm trung gian.

2. Khảo sát các hệ thống trong nước.

Một số nền tảng đầu tư Việt Nam như Finhay, Infina hay TCInvest đã cho phép người dùng đầu tư các sản phẩm tài chính như chứng chỉ quỹ hoặc tiết kiệm linh hoạt. Tuy nhiên, các nền tảng này chủ yếu đóng vai trò trung gian phân phối sản phẩm, không có cơ chế chia sẻ đầu tư trực tiếp giữa các cá nhân. Ngoài ra, các tính năng cá nhân hóa dựa trên dữ liệu người dùng còn đơn giản, chủ yếu dựa vào biểu mẫu khai báo chứ chưa ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc gợi ý danh mục đầu tư hoặc đánh giá rủi ro.

3. Khảo sát các nền tảng quốc tế.

Trên thế giới, mô hình P2P Lending/Investment đã phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là các nền tảng như LendingClub, Funding Circle, Property Partner hay CrowdStreet. Các hệ thống này có điểm chung là ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong đánh giá tín dụng, xếp hạng rủi ro và gợi ý đầu tư. Chẳng hạn, Funding Circle sử dụng mô hình học máy để phân loại doanh nghiệp vay vốn theo khả năng trả nợ, trong khi CrowdStreet ứng dụng AI để tự động đề xuất danh mục bất động sản phù hợp với từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nền tảng này chủ yếu phục vụ thị trường châu Âu và Mỹ, đòi hỏi quy mô dữ liệu và khung pháp lý phức tạp, chưa thể áp dụng trực tiếp cho thị trường Việt Nam.

4. Đánh giá tổng hợp.

Bảng sau đây tóm tắt một số đặc điểm chính giữa các hệ thống khảo sát:

Bảng 1 – Các đặc điểm chính của các nền tảng đầu tư hiện nay

Tiêu chí đánh giá	Hệ thống trong nước (Finhay, Infina)	Hệ thống quốc tế (LendingClub, CrowdStreet)
Loại hình hoạt động	Đầu tư quỹ, tiết kiệm linh hoạt	Đầu tư chia sẻ (P2P Investment)
Ứng dụng AI	Hạn chế, chủ yếu dựa vào mẫu hồ sơ	Mức cao, dùng AI cho gợi ý và chấm điểm tín dụng
Mức độ minh bạch	Trung bình, chưa công khai chi tiết dự án	Cao, có xếp hạng và báo cáo định kỳ
Cơ chế chia sẻ vốn	Không có	Có, kết nối trực tiếp nhà đầu tư và dự án
Phạm vi áp dụng	Nội địa	Toàn cầu
Đối tượng phục vụ	Nhà đầu tư nhỏ, quỹ mở	Nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp SME

5. Kết luận khảo sát.

Từ kết quả khảo sát trên, có thể thấy khoảng trống thị trường đang tồn tại giữa nhu cầu của người dùng Việt Nam và khả năng đáp ứng của các nền tảng hiện tại. Việc phát triển một nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI là cần thiết nhằm:

- Kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và các dự án cần huy động vốn,
- Ứng dụng AI để tự động phân tích rủi ro, dự đoán lợi nhuận và gợi ý danh mục đầu tư,
- Cung cấp một kênh đầu tư minh bạch, dễ tiếp cận và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Phần tiếp theo của chương này sẽ trình bày tổng quan chức năng của hệ thống, mô tả chi tiết các use case và đặc tả yêu cầu nghiệp vụ để làm cơ sở cho thiết kế và triển khai ứng dụng ở các chương sau.

2.2 Tổng quan chức năng

Dựa trên kết quả khảo sát và phân tích yêu cầu ở mục 2.1, hệ thống "Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân (AI-Powered P2P Investment Platform)" được thiết kế nhằm cung cấp một môi trường kết nối minh bạch, hiệu quả và thông minh giữa nhà đầu tư cá nhân và các dự án huy động vốn. Toàn bộ hệ thống được tổ chức theo mô hình ứng dụng web ba lớp, gồm lớp giao diện người dùng (Frontend), lớp xử lý nghiệp vụ (Backend) và lớp cơ sở dữ liệu.

Ở mức tổng quan, hệ thống bao gồm năm nhóm chức năng chính như sau:

(1) Nhóm chức năng Quản lý người dùng: Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân. Người dùng được phân loại thành hai nhóm chính: nhà đầu tư và chủ dự án. Mỗi nhóm có quyền truy cập và chức năng riêng, được hệ thống kiểm soát thông qua cơ chế phân quyền. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cơ bản, cập nhật mục tiêu đầu tư, thay đổi mật khẩu và theo dõi lịch sử hoạt động.

(2) Nhóm chức năng Quản lý dự án đầu tư: Chủ dự án có thể khởi tạo, chỉnh sửa và công bố các dự án cần huy động vốn, kèm theo thông tin chi tiết như mô tả, mục tiêu vốn, tỷ suất lợi nhuận dự kiến, thời gian đầu tư và các tài liệu minh chứng. Nhà đầu tư có thể xem danh sách các dự án, tra cứu thông tin, lọc và sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau như lĩnh vực, mức lợi nhuận hoặc độ rủi ro.

(3) Nhóm chức năng Gợi ý đầu tư bằng AI: Đây là điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống. Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý danh mục đầu tư phù hợp với hồ sơ, mục tiêu và khẩu vị rủi ro của từng người dùng. Mô-đun gợi ý được xây dựng dựa trên các thuật toán học máy kết hợp với dữ liệu hành vi đầu tư để dự đoán khả năng sinh lời và mức độ phù hợp của từng dự án.

(4) Nhóm chức năng Đánh giá và xếp hạng rủi ro: Hệ thống tích hợp mô-đun AI Credit Scoring, sử dụng mô hình học máy để đánh giá mức độ rủi ro của các dự án huy động vốn dựa trên các yếu tố như lịch sử tài chính, loại hình ngành nghề, quy mô vốn và dữ liệu thị trường. Kết quả được thể hiện dưới dạng thang điểm hoặc mức xếp hạng (ví dụ: thấp, trung bình, cao), giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý.

(5) Nhóm chức năng Quản lý giao dịch và báo cáo: Nhà đầu tư có thể thực hiện thao tác đặt lệnh góp vốn, rút vốn hoặc theo dõi tình trạng đầu tư. Hệ thống tự động ghi nhận các giao dịch, tính toán lợi nhuận tạm thời, và hiển thị báo cáo thống kê về danh mục đầu tư cá nhân. Các báo cáo được trực quan hóa bằng biểu đồ hoặc bảng dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng đánh giá hiệu quả đầu tư theo thời gian.

Ngoài các nhóm chức năng chính trên, hệ thống còn bao gồm các mô-đun hỗ trợ như tìm kiếm nâng cao, thông báo (notification) và quản trị hệ thống (admin dashboard) để đảm bảo vận hành ổn định, giám sát hoạt động và kiểm soát dữ liệu.

Ở góc độ tổng quan, hệ thống có thể được mô tả qua biểu đồ use case tổng quan (mô tả dạng văn bản) như sau:

- Tác nhân "Nhà đầu tư": đăng ký – đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, tìm kiếm và xem thông tin dự án, nhận gợi ý đầu tư từ AI, góp vốn, rút vốn, và xem báo cáo đầu tư.
- Tác nhân "Chủ dự án": đăng ký dự án, chỉnh sửa thông tin dự án, theo dõi quá trình huy động vốn, và phản hồi với nhà đầu tư.
- Tác nhân "Quản trị viên (Admin)": quản lý người dùng, duyệt dự án, kiểm soát giao dịch, theo dõi hệ thống và xuất báo cáo tổng hợp.
- Tác nhân "Hệ thống": Gợi ý danh mục đầu tư, đánh giá và xếp hạng rủi ro

Hệ thống hướng tới cung cấp trải nghiệm liền mạch, an toàn và cá nhân hóa cho cả hai nhóm người dùng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, truy xuất và tuân thủ quy định trong hoạt động đầu tư.

Phần tiếp theo (mục 2.3) sẽ trình bày chi tiết đặc tả chức năng của từng use case, bao gồm mô tả mục đích, luồng xử lý chính, các tình huống mở rộng và điều kiện đầu vào – đầu ra của hệ thống.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan

Trong hệ thống "Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân (AI-Powered P2P Investment Platform)", các chức năng chính được xây dựng xoay quanh ba nhóm đối tượng (tác nhân) chính là Nhà đầu tư, Chủ dự án, Quản trị viên (Admin) và Hệ thống. Mỗi tác nhân đại diện cho một vai trò cụ thể trong hệ sinh thái đầu tư chia sẻ, tương tác với hệ thống thông qua các use case khác nhau.

a) Tác nhân 1: Nhà đầu tư (Investor)

Là người dùng cá nhân có nhu cầu đầu tư vào các dự án được công bố trên hệ thống. Các chức năng chính mà Nhà đầu tư có thể thực hiện bao gồm:

- Đăng ký/Đăng nhập hệ thống: tạo tài khoản cá nhân và truy cập vào nền tảng.
- Cập nhật thông tin cá nhân: chỉnh sửa hồ sơ, mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro.
- Xem danh sách dự án: tra cứu, lọc, sắp xếp các dự án huy động vốn.
- Thực hiện đầu tư (Góp vốn): chọn dự án và xác nhận khoản đầu tư.
- Theo dõi và rút vốn: xem báo cáo lợi nhuận, lịch sử giao dịch và rút vốn khi cần.

- Xem báo cáo và thống kê: đánh giá hiệu quả đầu tư qua biểu đồ, bảng số liệu.

b) Tác nhân 2: Chủ dự án (Project Owner)

Là cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn cho các dự án. Các chức năng chính của Chủ dự án bao gồm:

- Đăng ký/Đăng nhập hệ thống: tạo tài khoản quản lý dự án.
- Tạo và công bố dự án: nhập thông tin dự án, mục tiêu vốn, tỷ suất lợi nhuận dự kiến.
- Cập nhật tiến độ dự án: đăng tải thông tin tình hình thực tế, báo cáo tiến độ.
- Theo dõi tình trạng huy động vốn: xem tổng số tiền góp, danh sách nhà đầu tư, tỉ lệ hoàn thành mục tiêu.
- Giao tiếp với nhà đầu tư: gửi thông báo hoặc phản hồi thông qua hệ thống.

c) Tác nhân 3: Quản trị viên (Administrator)

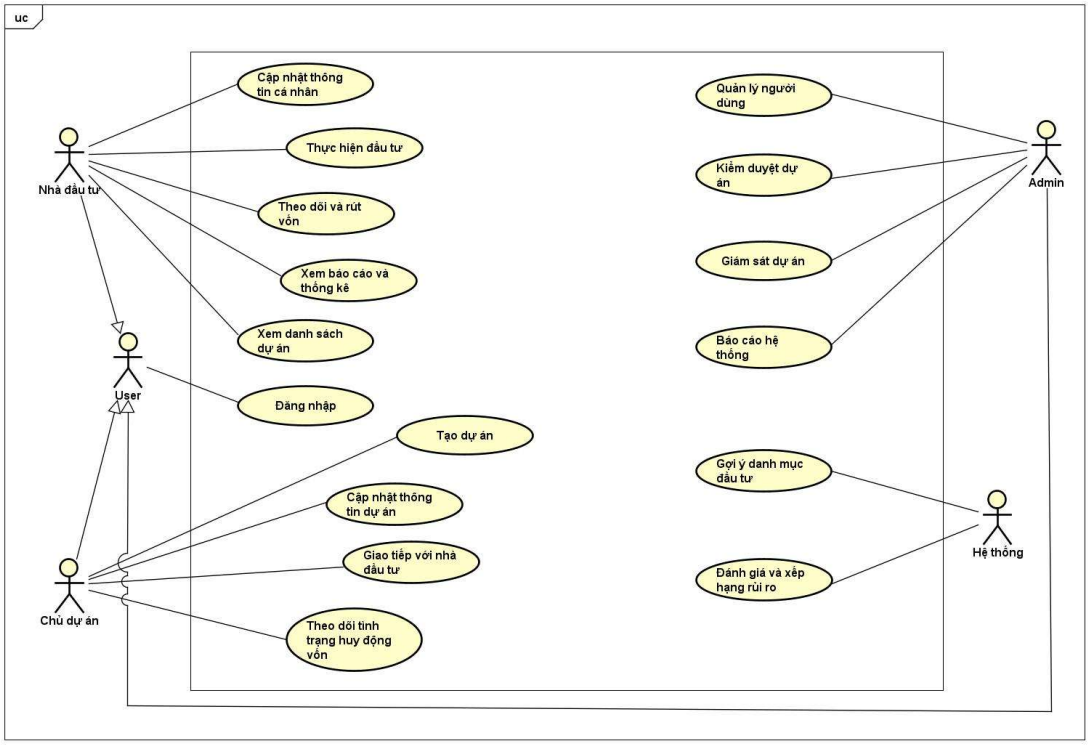
Là người chịu trách nhiệm vận hành, giám sát và đảm bảo an toàn hệ thống. Các chức năng chính của Quản trị viên bao gồm:

- Quản lý người dùng: duyệt hoặc khóa tài khoản vi phạm.
- Kiểm duyệt dự án: phê duyệt hoặc từ chối các dự án được gửi lên bởi chủ dự án.
- Giám sát giao dịch: theo dõi luồng tiền, đảm bảo tuân thủ quy định.
- Báo cáo hệ thống: tổng hợp và thống kê dữ liệu về người dùng, dự án, và đầu tư.

d) Tác nhân 4: Hệ thống

Các chức năng chính của Hệ thống bao gồm:

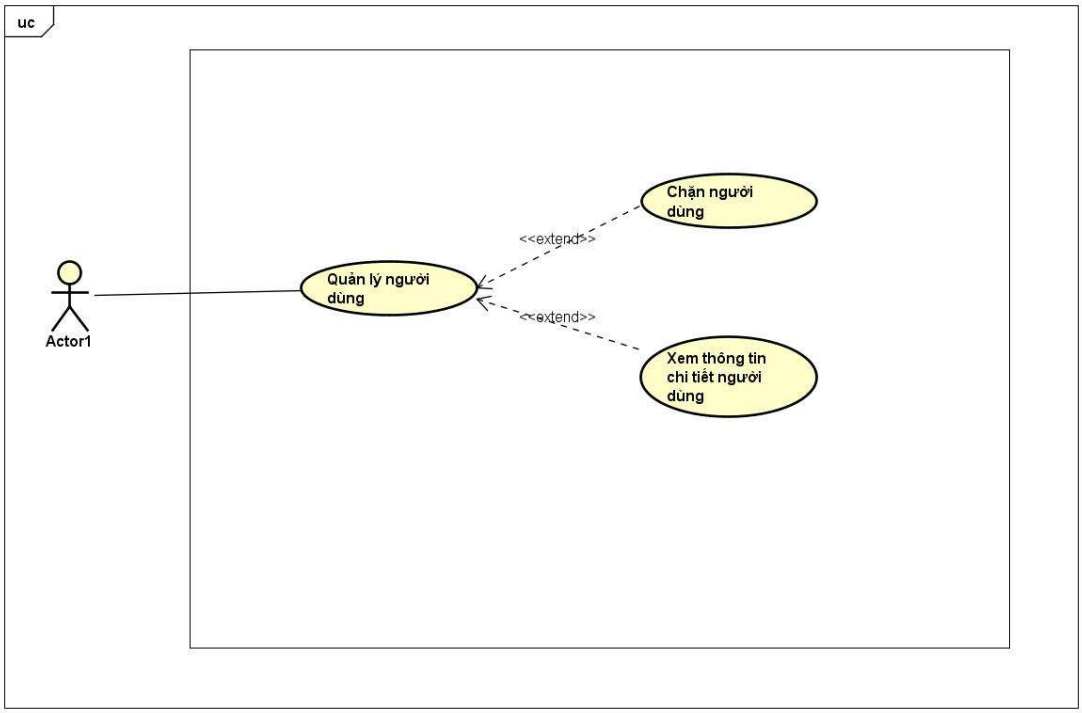
- Gợi ý danh mục đầu tư: Trả về danh sách các dự án được gợi ý bởi hệ thống AI dựa trên kết quả chấm điểm tín dụng
- Đánh giá và xếp hạng rủi ro: Đánh giá mức độ rủi ro của các dự án huy động vốn dựa trên các yếu tố như lịch sử tài chính, loại hình ngành nghề,…



Hình 1 – Biểu đồ use case tổng quan

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã

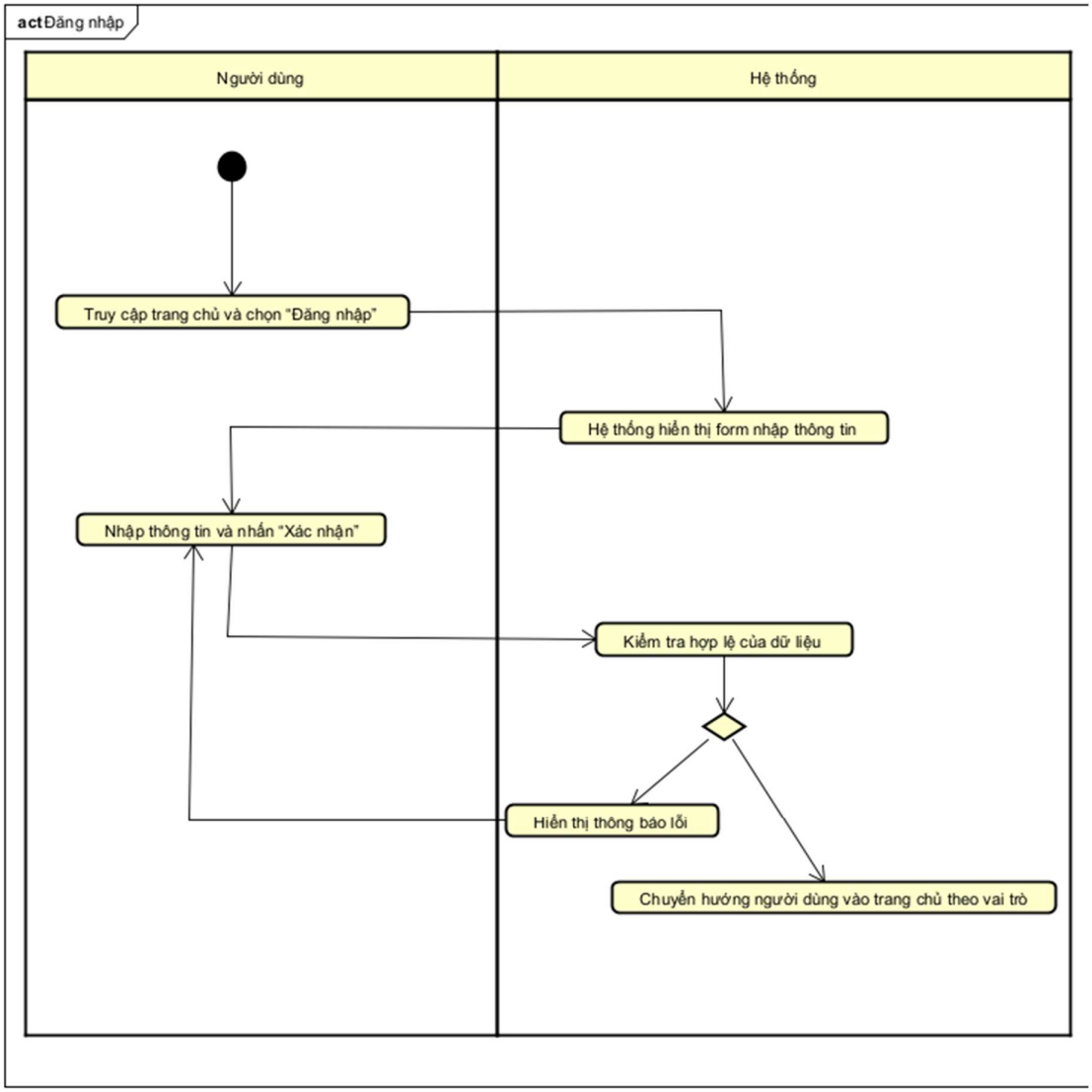
- Phân rã Usecase “Quản lý người dùng:



Hình 2 – Biểu đồ use case Quản lý người dùng

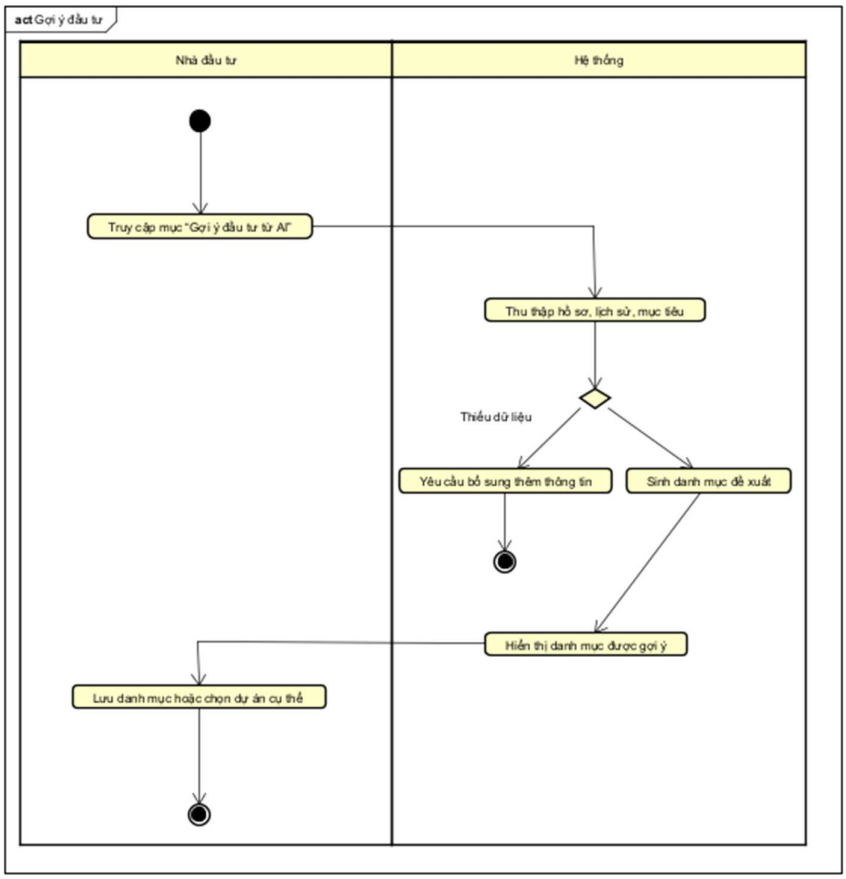
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

- Quy trình đăng nhập



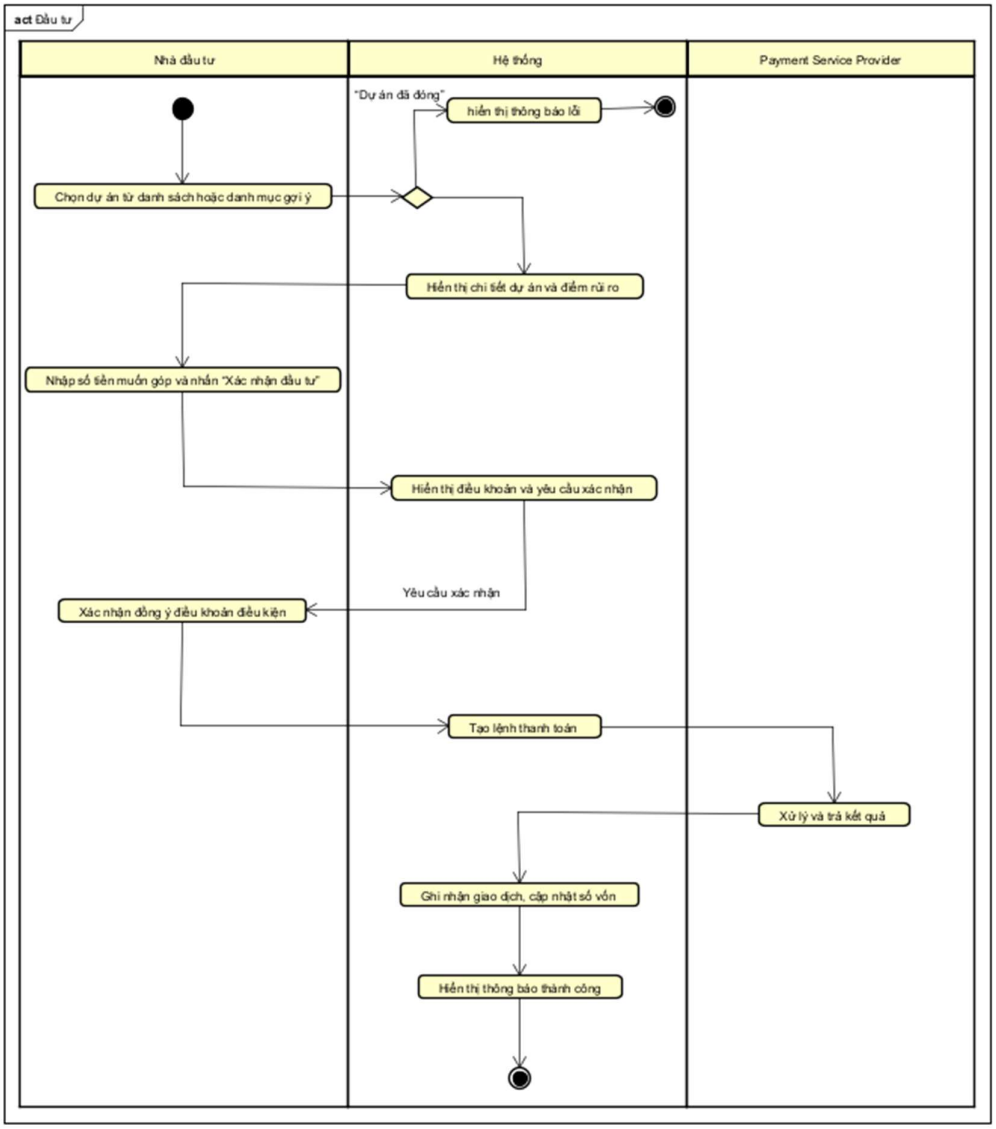
Hình 3 – Quy trình nghiệp vụ

- Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI



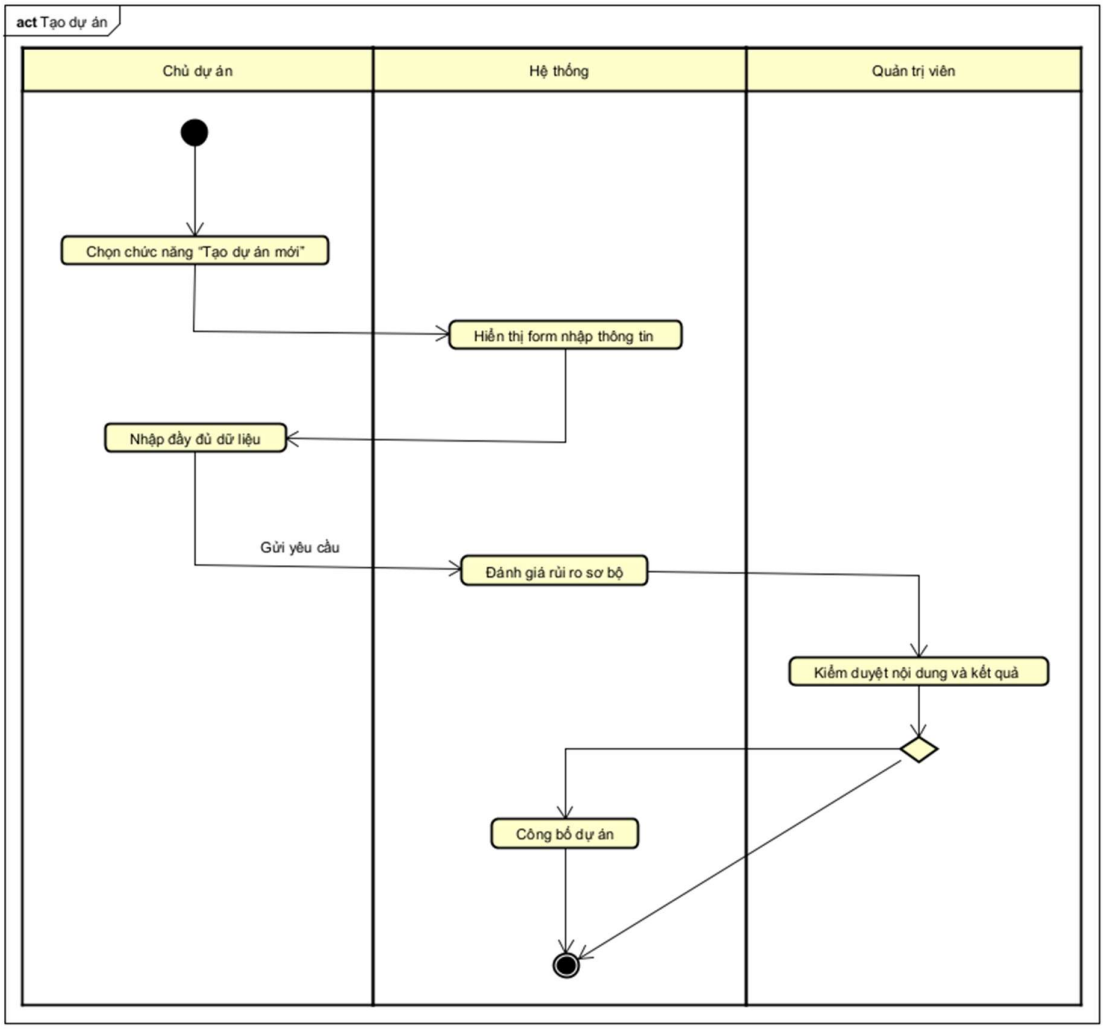
Hình 4 – Gợi ý danh mục đầu tư

- Đầu tư/ góp vốn dự án



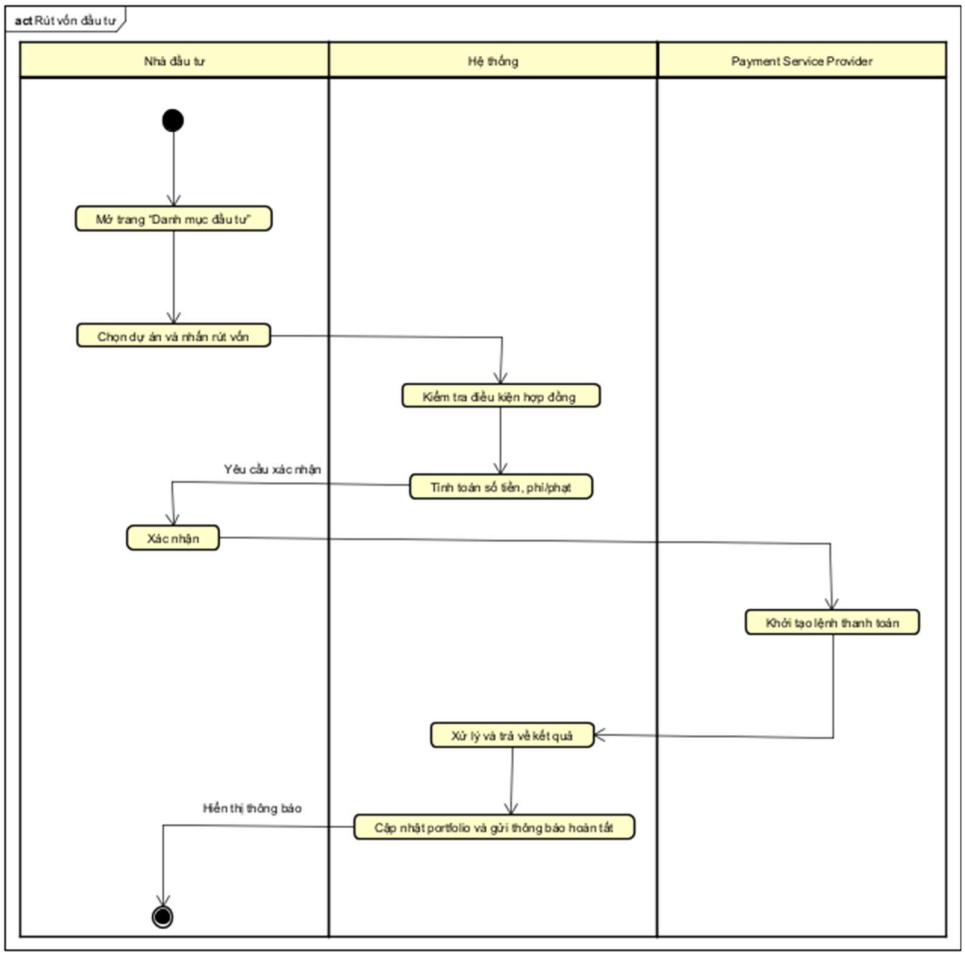
Hình 5 – Đầu tư – góp vốn dự án

- Tạo (công bố) dự án



Hình 6 – Tạo công bố dự án

- Rút vốn đầu tư



Hình 7 – Rút vốn đầu tư

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả Use Case 1: Đăng nhập người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng (nhà đầu tư hoặc chủ dự án) truy cập hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.

Tác nhân chính: Người dùng (Investor/Project Owner)

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập trang chủ và chọn "Đăng nhập".
2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin (email, mật khẩu, họ tên).
3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Xác nhận".
4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ của dữ liệu (định dạng email, độ dài mật khẩu, trùng tài khoản).
5. Nếu đăng ký, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu; nếu đăng nhập, hệ thống xác thực thông tin.
6. Hệ thống chuyển hướng người dùng vào trang chủ phù hợp với vai trò (Investor/Project Owner).

Luồng phát sinh:

- (4a) Nếu thông tin không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- (5a) Nếu tài khoản bị khóa → Hệ thống hiển thị cảnh báo và từ chối truy cập.

Hậu điều kiện: Người dùng được xác thực, phiên đăng nhập được khởi tạo; dữ liệu người dùng được lưu tạm trong session.

2.3.2 Đặc tả Use Case 2: Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI

Mục tiêu: Cá nhân hóa danh mục đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro, năng lực tài chính và hành vi lịch sử.

Tác nhân chính: Hệ thống

Luồng sự kiện chính:

1. Nhà đầu tư truy cập mục "Gợi ý đầu tư từ AI".
2. Hệ thống thu thập dữ liệu đầu vào: hồ sơ người dùng, lịch sử đầu tư, mục tiêu lợi nhuận, hạn mức và thời gian đầu tư.
3. Hệ thống xử lý và sinh danh mục đề xuất (tên dự án, tỷ trọng vốn, mức rủi ro, ROI dự kiến).
4. Hệ thống hiển thị danh mục được gợi ý cùng điểm đánh giá tin cậy.
5. Nhà đầu tư có thể lưu danh mục hoặc chọn dự án cụ thể để đầu tư.

Luồng phát sinh:

- (3a) Nếu thiếu thông tin đầu vào → Hệ thống yêu cầu người dùng bổ sung.
- (4a) Nếu hệ thống không phản hồi → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và gợi ý danh mục mặc định.

Hậu điều kiện: Danh mục được hiển thị và lưu trong lịch sử gợi ý cá nhân; hệ thống ghi nhận hành vi lựa chọn để cải thiện mô hình.

2.3.3 Use Case 3: Đầu tư/Góp vốn vào dự án

Mục tiêu: Cho phép nhà đầu tư thực hiện lệnh góp vốn trực tuyến vào dự án được chọn.

Tác nhân chính: Nhà đầu tư (Investor)

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập, tài khoản ví có số dư hoặc phương thức thanh toán hợp lệ.

Luồng sự kiện chính:

1. Nhà đầu tư chọn dự án cụ thể từ danh sách hoặc danh mục gợi ý.
2. Hệ thống hiển thị chi tiết dự án và điểm rủi ro (AI Credit Scoring).
3. Nhà đầu tư nhập số tiền muốn góp và nhấn "Xác nhận đầu tư".
4. Hệ thống hiển thị điều khoản và yêu cầu xác nhận cuối cùng.
5. Sau khi người dùng đồng ý, hệ thống tạo lệnh thanh toán và gửi đến PSP (Payment Service Provider).
6. PSP xử lý và trả kết quả (thành công/thất bại).
7. Nếu thành công, hệ thống ghi nhận giao dịch, cập nhật số vốn huy động và danh mục đầu tư.

Luồng phát sinh:

- (2a) Dự án không còn mở huy động → Hệ thống hiển thị thông báo "Dự án đã đóng".
- (5a) PSP phản hồi lỗi → Hệ thống hiển thị "Thanh toán thất bại", cho phép thử lại.

Hậu điều kiện: Lệnh góp vốn được ghi nhận; danh mục đầu tư và báo cáo nhà đầu tư được cập nhật; thông báo được gửi qua email hoặc app.

2.3.4 Use Case 4: Tạo và công bố dự án huy động vốn

Mục tiêu: Cho phép chủ dự án tạo dự án mới, gửi phê duyệt và công bố công khai.

Tác nhân chính: Chủ dự án (Project Owner)

Tiền điều kiện: Chủ dự án đã được xác thực danh tính và có quyền đăng dự án.

Luồng sự kiện chính:

1. Chủ dự án chọn chức năng "Tạo dự án mới".

2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin (tên, mục tiêu vốn, mô tả, ROI, thời gian, tài liệu kèm).
3. Chủ dự án nhập đầy đủ dữ liệu và gửi yêu cầu duyệt.
4. Hệ thống chạy AI Credit Scoring để đánh giá rủi ro sơ bộ.
5. Quản trị viên kiểm duyệt nội dung và kết quả scoring.
6. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống công bố dự án và mở nhận vốn.

Luồng phát sinh:

- (3a) Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống yêu cầu bổ sung.
- (5a) Dự án bị từ chối → Hệ thống thông báo lý do và chuyển trạng thái "Cần chỉnh sửa".

Hậu điều kiện: Dự án được công bố lên marketplace, sẵn sàng nhận vốn; dữ liệu được ghi vào cơ sở dữ liệu và gắn nhãn rủi ro.

2.3.5 Use Case 5: Rút vốn đầu tư

Mục tiêu: Cho phép nhà đầu tư rút vốn khỏi dự án theo điều kiện hợp đồng.

Tác nhân chính: Nhà đầu tư (Investor)

Tiền điều kiện: Khoản đầu tư đủ điều kiện rút (đã qua thời gian lock-up hoặc dự án kết thúc).

Luồng sự kiện chính:

1. Nhà đầu tư mở trang "Danh mục đầu tư".
2. Chọn dự án và nhấn "Rút vốn".
3. Hệ thống kiểm tra điều kiện hợp đồng và tính toán số tiền, phí/phạt.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống yêu cầu xác nhận.
5. Sau khi xác nhận, hệ thống khởi tạo lệnh thanh toán ngược qua PSP.
6. PSP xử lý và trả về kết quả.
7. Nếu thành công, hệ thống cập nhật portfolio và gửi thông báo hoàn tất.

Luồng phát sinh:

- (3a) Vi phạm điều kiện hợp đồng → Hệ thống từ chối rút vốn, hiển thị lý do.
- (5a) PSP gặp lỗi → Hệ thống ghi nhận "chờ xử lý" và thông báo cho người dùng.

Hậu điều kiện: Khoản đầu tư được cập nhật trạng thái "Đã rút vốn"; giao dịch được lưu lịch sử và báo cáo nhà đầu tư.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu năng (Performance)

Hệ thống được thiết kế hướng tới khả năng mở rộng, đáp ứng số lượng lớn người dùng trong môi trường mô phỏng.

2. Bảo mật (Security)

- Mã hóa dữ liệu cá nhân và tài chính.
- Xác thực 2 lớp (2FA).
- Chống SQL injection, XSS, CSRF.

3. Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hỗ trợ mở rộng ngang cũng như mở rộng dọc khi số lượng người dùng tăng.

4. Khả năng chịu lỗi (Reliability)

- Hoạt động 99,9% thời gian.
- Backup dữ liệu và phục hồi sau thảm họa.

5. Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện thân thiện, trực quan.
- Hướng dẫn AI dễ hiểu.

Chương 3 Công nghệ sử dụng

Tổng quan

Chương 2 đã trình bày kết quả khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI, trong đó làm rõ các chức năng chính như quản lý người dùng, quản lý dự án đầu tư, xây dựng hồ sơ rủi ro nhà đầu tư và hỗ trợ gợi ý dự án phù hợp. Để hiện thực hóa các yêu cầu này một cách hiệu quả, nhất quán và phù hợp với phạm vi của đồ án môn học, Chương 3 trình bày các công nghệ và nền tảng được lựa chọn để phát triển hệ thống.

Các công nghệ được lựa chọn trong đồ án tập trung vào tính phổ biến, khả năng mở rộng, mức độ hỗ trợ cộng đồng và sự phù hợp với bài toán ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, mỗi công nghệ đều được phân tích trong mối liên hệ trực tiếp với các yêu cầu đã nêu ở Chương 2, nhằm đảm bảo tính liên kết và thống nhất xuyên suốt đồ án.

Trong chương này, đồ án trình bày tổng quan các công nghệ, framework, thư viện và nền tảng được sử dụng để xây dựng hệ thống **"Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI"**. Mục tiêu của chương là giúp người đọc hiểu lý do lựa chọn công nghệ, vai trò cụ thể của từng công nghệ trong hệ thống, cũng như cách chúng phối hợp với nhau trong kiến trúc microservice đã thiết kế.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm:

- **Frontend:** Angular (SPA)
- **Backend:** microservice – Django (chính)
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL
- **Triển khai:** Docker, Nginx reverse proxy

3.1 Kiến trúc hệ thống tổng quan

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc **client–server**, trong đó phần giao diện người dùng và phần xử lý nghiệp vụ được tách biệt rõ ràng. Cụ thể, hệ thống bao gồm ba thành phần chính: frontend, backend và cơ sở dữ liệu.

Phần frontend chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng cuối. Phần backend đảm nhiệm toàn bộ xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và thực thi các logic liên quan đến AI. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò lưu trữ tập trung thông tin người dùng, dự án đầu tư, hồ sơ rủi ro và các dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

Việc lựa chọn kiến trúc này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và phù hợp với mô hình phát triển ứng dụng web hiện đại.

3.2 Công nghệ Backend – Django Framework

3.2.1 Giới thiệu Django

Django là một web framework mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Python, tuân theo mô hình kiến trúc Model–View–Template (MVT). Django cung cấp sẵn nhiều thành phần phục vụ phát triển ứng dụng web như quản lý người dùng, phân quyền, ORM (Object-Relational Mapping), bảo mật và quản lý cơ sở dữ liệu.

Trong đồ án này, Django được lựa chọn làm **backend duy nhất** của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ và tích hợp mô hình AI.

3.2.2 Vai trò của Django trong hệ thống

Django được sử dụng để giải quyết các yêu cầu sau đã nêu ở Chương 2:

- Quản lý tài khoản nhà đầu tư và thông tin cá nhân.
- Quản lý dữ liệu dự án đầu tư.
- Lưu trữ và xử lý hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư.
- Thực thi logic gợi ý dự án dựa trên kết quả phân tích AI.
- Cung cấp các API REST để frontend Angular giao tiếp.

Nhờ hệ thống ORM mạnh mẽ, Django cho phép thao tác cơ sở dữ liệu một cách trực quan, giảm thiểu lỗi và tăng tốc độ phát triển.

3.2.3 So sánh và lý do lựa chọn Django

Một số framework Python khác có thể được sử dụng làm backend bao gồm Flask và FastAPI. Tuy nhiên, Flask là framework tối giản, thiếu nhiều thành phần quản lý sẵn có, đòi hỏi phải xây dựng thêm nhiều module hỗ trợ. FastAPI phù hợp cho microservices hiệu năng cao nhưng chưa cung cấp sẵn các cơ chế quản lý người dùng và ORM mạnh như Django.

Do đó, Django được lựa chọn vì khả năng cung cấp một nền tảng đầy đủ, thống nhất và phù hợp với bài toán quản lý dữ liệu và nghiệp vụ phức tạp trong lĩnh vực tài chính.

Bảng 2 - Công nghệ tích hợp chính

Thành phần	Mô tả
Django 5.x	Framework chính
Django REST Framework (DRF)	Xây dựng REST API

Thành phần	Mô tả
SimpleJWT	Cấp và xác thực JSON Web Token
psycopg2	Driver kết nối PostgreSQL

3.3 Công nghệ trí tuệ nhân tạo và tích hợp mô hình AI

3.3.1 Mô hình AI đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro

Trong hệ thống, một trong những bài toán cốt lõi là đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cá nhân. Bài toán này được mô hình hóa dưới dạng bài toán dự đoán định lượng, trong đó đầu ra là **base_score** – một điểm số liên tục trong khoảng từ 0 đến 100, phản ánh xu hướng chấp nhận rủi ro của người dùng. Điểm số càng cao cho thấy nhà đầu tư càng có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn, phù hợp với các dự án có lợi suất kỳ vọng lớn nhưng biến động cao.

Base_score được tính toán dựa trên tập các đặc trưng đầu vào mô tả hành vi và năng lực tài chính của nhà đầu tư, bao gồm thông tin nhân khẩu học (độ tuổi, nghề nghiệp), năng lực tài chính (thu nhập, giá trị tài sản), kinh nghiệm đầu tư, mục tiêu lợi nhuận và phản hồi với các kịch bản rủi ro giả lập. Bài toán này có đặc điểm dữ liệu phi tuyến, nhiều chiều và chứa mối quan hệ phức tạp giữa các đặc trưng, do đó yêu cầu một thuật toán học máy có khả năng biểu diễn tốt các quan hệ này.

Mô hình AI được huấn luyện trước bằng các thư viện phổ biến của Python như scikit-learn và sau đó được lưu trữ dưới dạng file pickle.

3.3.2 Thuật toán XGBoost và lý do lựa chọn

Trong đồ án này, thuật toán **XGBoost (Extreme Gradient Boosting)** được lựa chọn để huấn luyện mô hình tính toán base_score cho nhà đầu tư. XGBoost là một thuật toán học máy thuộc nhóm **ensemble learning**, xây dựng mô hình dự đoán bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định (decision trees) theo cơ chế boosting, trong đó mỗi mô hình mới được huấn luyện nhằm giảm sai số của các mô hình trước đó.

XGBoost đặc biệt phù hợp với các bài toán đánh giá rủi ro trong lĩnh vực tài chính nhờ các ưu điểm sau. Thứ nhất, thuật toán có khả năng xử lý tốt dữ liệu phi tuyến và tương tác phức tạp giữa các đặc trưng, vốn phổ biến trong hành vi tài chính cá nhân. Thứ hai, XGBoost cho phép kiểm soát hiện tượng overfitting thông qua các tham số regularization, giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn trên dữ liệu mới. Thứ ba, thuật toán hỗ trợ đánh giá mức độ quan trọng của đặc trưng (feature importance), từ đó tăng tính minh bạch và khả năng giải thích của mô hình – một yếu tố quan trọng trong các ứng dụng tài chính.

So với các thuật toán thay thế như Logistic Regression, Random Forest hoặc Neural Network, XGBoost đạt được sự cân bằng tốt giữa độ chính xác, hiệu năng và khả năng giải thích. Logistic Regression có khả năng diễn giải cao nhưng hạn chế trong việc mô hình hóa

quan hệ phi tuyến. Random Forest tuy ổn định nhưng khó kiểm soát chi tiết quá trình học. Neural Network có năng lực biểu diễn mạnh nhưng đòi hỏi dữ liệu lớn và khó giải thích. Do đó, XGBoost được lựa chọn là giải pháp phù hợp với phạm vi và mục tiêu của đồ án.

Kết quả base_score do mô hình XGBoost sinh ra được sử dụng trực tiếp trong các use case "Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI" và "Đánh giá và xếp hạng rủi ro dự án" đã trình bày ở Chương 2. Điểm số này đóng vai trò là tham số trung gian giúp ánh xạ hồ sơ nhà đầu tư với mức độ rủi ro của từng dự án, từ đó hỗ trợ hệ thống đề xuất các dự án phù hợp một cách cá nhân hóa.

3.3.3 Tích hợp mô hình AI bằng file pickle

Thay vì triển khai mô hình AI dưới dạng một dịch vụ độc lập hay gọi API từ bên ngoài, hệ thống nạp trực tiếp mô hình đã huấn luyện từ file pickle vào backend Django. Khi cần tính toán base_score, Django sẽ tải mô hình và thực hiện suy luận trực tiếp.

Cách tiếp cận này giúp giảm độ phức tạp kiến trúc, đơn giản hóa triển khai và phù hợp với phạm vi đồ án môn học, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng trình diễn đầy đủ chức năng AI trước giảng viên.

3.3.4 So sánh với các hướng tiếp cận khác

Một số hệ thống thực tế triển khai AI theo mô hình microservice hoặc sử dụng AI-as-a-Service thông qua API. Tuy nhiên, các hướng tiếp cận này đòi hỏi hạ tầng phức tạp và không cần thiết trong bối cảnh đồ án học thuật. Việc tích hợp AI trực tiếp trong Django giúp kiểm soát tốt hơn luồng dữ liệu và giảm phụ thuộc bên ngoài.

3.4 Công nghệ Frontend – Angular Framework

Angular là framework phát triển frontend do Google phát triển, sử dụng TypeScript và kiến trúc component-based. Angular được lựa chọn để xây dựng giao diện người dùng cho hệ thống.

Angular đảm nhiệm các chức năng như hiển thị danh sách dự án, thu thập thông tin nhà đầu tư, hiển thị kết quả đánh giá rủi ro và đề xuất dự án phù hợp. Thông qua các API REST do Django cung cấp, frontend và backend có thể giao tiếp hiệu quả và linh hoạt.

So với các framework frontend khác như React hoặc Vue.js, Angular cung cấp cấu trúc rõ ràng và phù hợp với các dự án có quy mô vừa, nhiều form và luồng nghiệp vụ như hệ thống trong đồ án.

Ứng dụng trong đồ án:

- Trang đăng ký, đăng nhập, hồ sơ người dùng.
- Giao diện xem dự án đầu tư, nhập số tiền đầu tư, hiển thị kết quả chấm điểm rủi ro (AI).
- Quản lý lịch sử đầu tư, giao dịch.

Lý do lựa chọn:

- Tách biệt hoàn toàn backend, dễ tích hợp với REST API.
- Hỗ trợ bảo mật token-based và interceptor cho JWT.
- Giao diện SPA hiện đại, thân thiện, dễ mở rộng về sau.

3.5 Công nghệ cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu người dùng, dự án và hồ sơ rủi ro. PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được đề xuất sử dụng do tính ổn định, khả năng mở rộng và hỗ trợ tốt các kiểu dữ liệu phức tạp đồng thời hỗ trợ đầy đủ ACID, JSON và mở rộng schema.

Django ORM đóng vai trò trung gian giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu, giúp giảm phụ thuộc vào câu lệnh SQL thuần và tăng tính an toàn khi thao tác dữ liệu.

Lý do lựa chọn:

- Mạnh mẽ, dễ tích hợp với Django/FastAPI.
- Hỗ trợ tốt cho dữ liệu JSON và lưu log AI.
- Miễn phí, mã nguồn mở, ổn định.

3.6 Các công nghệ và công cụ hỗ trợ khác

Ngoài các công nghệ chính, hệ thống còn sử dụng một số công cụ hỗ trợ như Git để quản lý mã nguồn, Docker (ở mức tùy chọn) để đóng gói môi trường phát triển, và các thư viện Python phục vụ xử lý dữ liệu và học máy.

Những công cụ này giúp nâng cao chất lượng phát triển, kiểm soát phiên bản và đảm bảo tính nhất quán của môi trường triển khai.

Chương 3 đã trình bày các công nghệ và nền tảng được lựa chọn để xây dựng hệ thống nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI. Việc sử dụng Django làm backend duy nhất kết hợp với mô hình AI được nạp trực tiếp từ file pickle giúp hệ thống vừa đảm bảo đầy đủ chức năng, vừa giữ được kiến trúc đơn giản và phù hợp với phạm vi đồ án môn học. Angular được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng hiện đại và trực quan, trong khi cơ sở dữ liệu quan hệ đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả.

Trên cơ sở các công nghệ đã trình bày, chương tiếp theo sẽ tập trung vào thiết kế kiến trúc chi tiết và quá trình phát triển, triển khai ứng dụng, bao gồm thiết kế hệ thống, giao diện và cơ sở dữ liệu.

Chương 4 Phát triển và triển khai ứng dụng

4.1 Thiết kế kiến trúc

Như đã phân tích ở các chương trước, hệ thống "Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI" là một ứng dụng web có phạm vi nghiệp vụ tương đối rộng, bao gồm quản lý người dùng, quản lý dự án đầu tư, xử lý giao dịch, xây dựng hồ sơ rủi ro nhà đầu tư và tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định. Do đó, việc lựa chọn kiến trúc phần mềm phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán, khả năng mở rộng, dễ bảo trì và đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế của hệ thống.

Mục tiêu của thiết kế kiến trúc trong đồ án này không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các yêu cầu chức năng đã được xác định ở Chương 2, mà còn hướng tới việc xây dựng một cấu trúc rõ ràng, tách biệt trách nhiệm giữa các thành phần, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, kiểm thử và mở rộng hệ thống trong tương lai. Trên cơ sở đó, đồ án tiến hành lựa chọn và áp dụng kiến trúc phần mềm phù hợp, đồng thời điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với bối cảnh của một dự án học thuật có tích hợp trí tuệ nhân tạo.

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Sau khi xem xét các mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến như kiến trúc ba lớp (Three-tier Architecture), MVC, MVP, SOA và Microservices, đồ án lựa chọn kiến trúc kết hợp giữa mô hình MVC và kiến trúc dịch vụ hướng API (API-based Architecture) làm nền tảng thiết kế cho hệ thống.

Về mặt lý thuyết, kiến trúc MVC (Model–View–Controller) là một mô hình kiến trúc phổ biến trong phát triển ứng dụng web, cho phép tách biệt rõ ràng giữa ba thành phần chính:

- **Model**: đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ,
- **View**: chịu trách nhiệm hiển thị giao diện cho người dùng,
- **Controller**: đóng vai trò trung gian xử lý yêu cầu và điều phối luồng xử lý giữa Model và View.

Mô hình này giúp tăng tính tổ chức của mã nguồn, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và hỗ trợ bảo trì, mở rộng hệ thống một cách hiệu quả.

Trong đồ án này, kiến trúc MVC được áp dụng theo hướng **mở rộng và điều chỉnh** để phù hợp với mô hình ứng dụng web hiện đại sử dụng frontend và backend tách biệt. Cụ thể, phần **View** không được triển khai trực tiếp trong backend mà được tách thành một ứng dụng frontend độc lập sử dụng Angular. Backend Django đảm nhiệm vai trò cung cấp các dịch vụ API REST, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Cách tiếp cận này có thể được xem là sự kết hợp giữa MVC truyền thống và kiến trúc client–server dựa trên RESTful API.

Bên cạnh đó, mặc dù hệ thống chỉ sử dụng một backend duy nhất, kiến trúc được thiết kế theo tư duy **microservice ở mức logic**, trong đó các nhóm chức năng lớn như quản lý người dùng, quản lý dự án đầu tư, xử lý giao dịch và mô-đun AI được tổ chức thành các module hoặc app độc lập trong Django. Cách tổ chức này giúp hệ thống giữ được sự đơn

giản cần thiết cho một đồ án môn học, đồng thời vẫn thể hiện tư duy kiến trúc hiện đại và khả năng mở rộng trong tương lai.

4.1.2 Áp dụng kiến trúc vào hệ thống đồ án

Dựa trên kiến trúc đã lựa chọn, hệ thống được triển khai với các thành phần chính như sau:

Ở phía **frontend**, Angular được sử dụng để xây dựng ứng dụng giao diện người dùng theo mô hình Single Page Application (SPA). Angular đảm nhiệm toàn bộ việc hiển thị giao diện, thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng, xử lý tương tác và gửi các yêu cầu đến backend thông qua API REST. Việc tách frontend thành một ứng dụng độc lập giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, thay đổi giao diện hoặc tích hợp thêm các nền tảng khác (ví dụ mobile app) trong tương lai.

Ở phía **backend**, Django đóng vai trò là trung tâm xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Trong kiến trúc này, Django được tổ chức theo mô hình MVT (Model–View–Template), trong đó:

- **Model** bao gồm các lớp đại diện cho các thực thể dữ liệu chính như người dùng, dự án đầu tư, hồ sơ rủi ro và giao dịch;
- **View** được triển khai dưới dạng các API endpoint (sử dụng Django REST Framework), chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ frontend và trả về dữ liệu dưới dạng JSON;
- **Controller** được thể hiện thông qua các lớp viewset, service hoặc các hàm xử lý nghiệp vụ trung gian, đảm nhiệm việc điều phối luồng xử lý, gọi mô hình AI và truy xuất dữ liệu.

Mô-đun trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp trong backend Django dưới dạng một thành phần xử lý nghiệp vụ chuyên biệt. Mô hình XGBoost đã huấn luyện được nạp từ file pickle và được sử dụng để tính toán base_score cho nhà đầu tư khi cần thiết. Việc tích hợp AI theo cách này giúp mô-đun AI hoạt động như một phần tự nhiên của hệ thống, không cần triển khai dịch vụ độc lập, qua đó giảm độ phức tạp của kiến trúc và phù hợp với phạm vi đồ án.

Cuối cùng, cơ sở dữ liệu PostgreSQL được sử dụng làm tầng lưu trữ tập trung cho toàn bộ hệ thống. Django ORM đóng vai trò trung gian giữa backend và cơ sở dữ liệu, giúp trừu tượng hóa việc truy cập dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

4.1.3 Thiết kế tổng quan

Hình 8 – Thiết kế tổng quan

Biểu đồ gói UML của hệ thống được tổ chức theo ba tầng rõ ràng: Frontend (Presentation layer), Backend (Application layer) và Database (Data layer). Mỗi tầng bao gồm một số package con, trong đó các package chỉ phụ thuộc xuống tầng dưới, không có phụ thuộc ngược hoặc phụ thuộc chéo không cần thiết. Điều này giúp kiến trúc dễ bảo trì, dễ mở rộng và hạn chế vòng phụ thuộc.

4.1.3.1 Tầng Frontend – Angular

Tầng Frontend được triển khai bằng Angular và được gom thành bốn package chính:

a) AuthModule

Thành phần chính: LoginComponent, RegisterComponent.

Nhiệm vụ: cung cấp giao diện đăng nhập, đăng ký, xử lý thu thập thông tin xác thực từ người dùng và gửi yêu cầu tới AuthService ở package CoreServices.

Phụ thuộc: chỉ phụ thuộc vào CoreServices (qua AuthService), không truy cập trực tiếp Backend hay Database.

b) RiskProfileModule

Thành phần chính: RiskProfileComponent, RiskFormComponent.

Nhiệm vụ: hiển thị và cho phép người dùng khai báo thông tin tài chính, kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư; gửi dữ liệu lên backend để tính toán base_score và tải về kết quả.

Phụ thuộc: sử dụng RiskProfileService trong CoreServices.

c) RecommendationModule

Thành phần chính: RecommendationListComponent, ProjectCardComponent.

Nhiệm vụ: hiển thị danh sách dự án được AI gợi ý, hiển thị chi tiết từng dự án dưới dạng thẻ (card), cho phép người dùng thao tác lựa chọn dự án để đầu tư.

Phụ thuộc: dùng RecommendationService từ CoreServices.

d) CoreServices

Thành phần chính: AuthService, RiskProfileService, RecommendationService.

Nhiệm vụ: là lớp trừu tượng giao tiếp với Backend qua REST API. Các service này chịu trách nhiệm gọi các endpoint của Django (đăng nhập, lấy/sửa hồ sơ rủi ro, nhận danh sách gợi ý), quản lý JWT token và chia sẻ dữ liệu giữa các module giao diện.

Phụ thuộc: chỉ phụ thuộc xuống Backend thông qua HTTP REST, không phụ thuộc ngược lại.

Như vậy, ở tầng Frontend, các module component (Auth, RiskProfile, Recommendation) không phụ thuộc lẫn nhau, mà đều đi qua một lớp CoreServices chung. Điều này tuân thủ nguyên tắc: các gói ở cùng tầng hạn chế phụ thuộc chéo; phụ thuộc luôn theo một hướng rõ ràng.

4.1.3.2 Tầng Backend – Django

Tầng Backend được triển khai dưới dạng một ứng dụng Django duy nhất, nhưng về mặt logic được chia thành các package (app) độc lập:

a) accounts

Thành phần chính: model User, service UserService, các API liên quan đến quản lý tài khoản.

Nhiệm vụ: quản lý người dùng (nhà đầu tư, chủ dự án, admin), xác thực bằng JWT, cung cấp thông tin hồ sơ cơ bản cho các module khác.

Phụ thuộc: là gói nền tảng, không phụ thuộc vào các gói backend khác.

b) risk_profiles

Thành phần chính: model RiskProfile, view CalculateRiskProfileView, service RiskScoreService.

Nhiệm vụ: lưu trữ hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư, nhận dữ liệu từ Frontend, gọi mô hình AI để tính base_score và lưu kết quả.

Phụ thuộc: phụ thuộc xuống accounts (để gắn hồ sơ rủi ro với User) và ml_models (để nạp mô hình XGBoost). Không phụ thuộc lên projects hay recommendations.

c) projects

Thành phần chính: model Project, ProjectViewSet (Django REST Framework).

Nhiệm vụ: quản lý thông tin các dự án huy động vốn (bất động sản, SME, năng lượng tái tạo…), cung cấp API để Frontend lấy danh sách dự án, chi tiết dự án.

Phụ thuộc: có thể tham chiếu tới accounts (chủ dự án) nhưng không phụ thuộc vào risk_profiles hay recommendations.

d) recommendations

Thành phần chính: RecommendationService, RecommendationAPIView.

Nhiệm vụ: nhận yêu cầu gợi ý đầu tư từ Frontend, truy vấn RiskProfile của người dùng, lấy danh sách Project đang mở, tính toán mức độ phù hợp và trả về danh sách dự án gợi ý.

Phụ thuộc: phụ thuộc xuống risk_profiles (để đọc base_score), projects (danh sách dự án) và ml_models (nếu dùng thêm mô hình AI cho matching). Không phụ thuộc ngược lên các gói phía trên.

e) ml_models

Thành phần chính: lớp tiện ích XGBoostModelWrapper và file mô hình XGBoost đã huấn luyện được nạp từ pickle.

Nhiệm vụ: đóng gói logic nạp mô hình từ file, tiền xử lý dữ liệu đầu vào, gọi model.predict_proba() và trả về điểm rủi ro, tránh để các gói khác thao tác trực tiếp với file mô hình.

Phụ thuộc: không phụ thuộc vào các gói backend khác; chỉ dùng thư viện Python liên quan đến machine learning (xgboost, numpy, scikit-learn).

Các phụ thuộc trong tầng Backend được thiết kế theo hình tháp: accounts và ml_models ở đáy; risk_profiles và projects ở giữa; recommendations ở trên cùng. Mỗi gói chỉ gọi dịch vụ và model của gói "tầng dưới", đảm bảo không có vòng lặp phụ thuộc.

Django REST Framework đóng vai trò là lớp API, nhưng bản thân nó được phân tán vào từng app thông qua các View/ViewSet. Trong biểu đồ gói, các lớp này được đặt trong từng package tương ứng (ví dụ ProjectViewSet nằm trong package projects).

4.1.3.3 Tầng Data – Database

Tầng Data được biểu diễn trong biểu đồ bằng package **Database**, bao gồm các bảng chính:

- Bảng users – ánh xạ từ model User trong package accounts.
- Bảng risk_profiles – ánh xạ từ model RiskProfile.
- Bảng projects – ánh xạ từ model Project.
- Bảng recommendations (nếu lưu lịch sử gợi ý) – ánh xạ từ model tương ứng trong package recommendations.
- Bảng ml_models hoặc cấu hình đường dẫn mô hình – lưu metadata về mô hình XGBoost (phiên bản, thời gian cập nhật).

Tầng Database **không phụ thuộc** vào các tầng phía trên. Ngược lại, các package ở tầng Backend truy cập Database thông qua Django ORM. Mũi tên phụ thuộc trong biểu đồ thể hiện rõ: mỗi package backend chỉ phụ thuộc xuống Database qua ORM, không truy cập chéo trực tiếp giữa các bảng ngoài phạm vi model của mình.

4.1.3.4 Quan hệ giữa các tầng

Trong biểu đồ gói UML tổng quan:

- Tầng **Frontend** phụ thuộc xuống tầng **Backend** thông qua các REST API (AuthService, RiskProfileService, RecommendationService gọi đến accounts, risk_profiles, projects, recommendations).
- Tầng **Backend** phụ thuộc xuống **Database** thông qua ORM, và phụ thuộc nội bộ tới package ml_models để thực hiện suy luận AI.
- Không có mũi tên phụ thuộc từ Backend lên Frontend hoặc từ Database lên các tầng trên, đảm bảo đúng hướng phụ thuộc.

Cách phân chia như trên giúp hệ thống rõ ràng về trách nhiệm: Frontend chỉ xử lý giao diện và điều hướng; Backend xử lý nghiệp vụ và AI; Database lưu trữ dữ liệu lâu dài. Đồng thời, việc gom các lớp liên quan vào từng package (accounts, projects, risk_profiles, recommendations, ml_models) làm cho kiến trúc dễ hiểu, dễ mở rộng và thuận tiện để trình bày, bảo trì trong phạm vi một đồ án môn học.

4.1.4 Thiết kế chi tiết gói

Ở mức chi tiết, phần lõi nghiệp vụ của backend được chia thành hai nhóm gói chính có liên quan chặt chẽ với nhau:

- **Gói risk_profiles** – chịu trách nhiệm chấm điểm mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
- **Gói recommendations** – chịu trách nhiệm gợi ý danh mục dự án phù hợp dựa trên hồ sơ rủi ro đã tính.

Các gói này tương tác với hai gói nền tảng khác:

- **Gói accounts** – quản lý thông tin người dùng (User).
- **Gói projects** – quản lý thông tin dự án huy động vốn (Project).

Khi vẽ biểu đồ lớp cho cụm gói này, sinh viên chỉ cần thể hiện tên lớp và quan hệ giữa các lớp, không cần liệt kê thuộc tính hay phương thức. Các lớp chính và quan hệ như sau.

4.1.4.1 Nhóm lớp của gói risk_profiles

a) CalculateRiskProfileAPIView

Là lớp view của Django REST Framework.

Nhận yêu cầu HTTP từ phía frontend khi người dùng gửi thông tin làm bài khảo sát rủi ro.

Phụ thuộc (dependency) vào lớp RiskScoringService để thực hiện tính toán.

b) RiskScoringService

Lớp service đóng gói toàn bộ logic chấm điểm rủi ro.

Bên trong lớp này sẽ nạp mô hình XGBoost đã huấn luyện (từ file pickle), tiền xử lý dữ liệu và trả về base_score/risk_band.

Phụ thuộc vào model RiskProfile để lưu kết quả và vào mô hình ML (không cần thể hiện trong biểu đồ).

c) RiskProfile

Lớp model ánh xạ sang bảng risk_profiles trong cơ sở dữ liệu.

Mỗi bản ghi biểu diễn một hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư tại một thời điểm.

Có **quan hệ kết hợp một–một (association 1–1)** với lớp User: mỗi User tương ứng tối đa một RiskProfile hiện tại.

d) User

Lớp model trong gói accounts, ánh xạ sang bảng users.

Được dùng làm đầu mối liên kết giữa các thông tin: tài khoản đăng nhập, hồ sơ rủi ro, danh mục đầu tư,…

Trong biểu đồ lớp, mũi tên từ CalculateRiskProfileAPIView đến RiskScoringService thể hiện quan hệ **phụ thuộc** (view gọi service). Đường nối giữa User và RiskProfile mang nhãn 1–1 thể hiện quan hệ **kết hợp**: một người dùng có một hồ sơ rủi ro hiện hành.

4.1.4.2 Nhóm lớp của gói recommendations

a) ProjectRecommendationAPIView

Lớp view cung cấp endpoint để frontend gọi lấy danh sách dự án được gợi ý.

Phụ thuộc vào RecommendationService để lấy kết quả xử lý.

b) RecommendationService

Lớp service triển khai thuật toán gợi ý.

Nhận tham số đầu vào là risk_band hoặc base_score của người dùng (lấy từ RiskProfile).

Dựa trên các quy tắc mapping rủi ro–dự án và/hoặc mô hình ML bổ sung để truy vấn danh sách Project phù hợp.

Kết hợp (association) với model Project (truy vấn danh sách dự án từ cơ sở dữ liệu).

Phụ thuộc vào model RiskProfile để đọc thông tin hồ sơ rủi ro của người dùng.

c) Project

Lớp model trong gói projects, ánh xạ sang bảng projects.

Lưu thông tin các dự án huy động vốn (loại hình, mức rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng, mục tiêu vốn, trạng thái…).

Được RecommendationService sử dụng để xây dựng danh sách gợi ý.

Trong biểu đồ, mũi tên từ ProjectRecommendationAPIView đến RecommendationService thể hiện quan hệ phụ thuộc vì view gọi phương thức của service. Đường nối từ RecommendationService đến Project là quan hệ kết hợp vì service sử dụng model dự án để truy vấn dữ liệu. Đồng thời, RecommendationService cũng phụ thuộc vào RiskProfile (đọc risk_band của người dùng), nên có thêm mũi tên phụ thuộc từ service sang model này.

4.1.4.3 Nhận xét về thiết kế

Cụm lớp trên thể hiện rõ triết lý **tách lớp trình bày – lớp nghiệp vụ – lớp dữ liệu**:

- Các lớp CalculateRiskProfileAPIView và ProjectRecommendationAPIView chỉ làm nhiệm vụ **tiếp nhận request / trả response**, không chứa logic AI hay truy vấn phức tạp.
- Các lớp RiskScoringService và RecommendationService tập trung toàn bộ **logic nghiệp vụ và AI** (nạp mô hình XGBoost, xử lý dữ liệu đầu vào, sinh kết quả). Nhờ vậy, việc kiểm thử và thay thế thuật toán về sau trở nên dễ dàng.
- Các lớp User, RiskProfile, Project chỉ đóng vai trò **model dữ liệu**, được sử dụng bởi các service thông qua Django ORM.

Các quan hệ được thiết kế theo hướng **phụ thuộc một chiều từ lớp "cao" xuống lớp "thấp"** (View → Service → Model), không có vòng lặp phụ thuộc. Điều này giúp kiến trúc ổn định, dễ mở rộng và phù hợp với nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng trong các hệ thống web hiện đại. Khi triển khai thực tế, sinh viên có thể vẽ lại biểu đồ lớp cho nhóm gói này đúng chuẩn UML, chỉ cần đưa tên lớp và các mũi tên thể hiện các kiểu quan hệ như đã phân tích ở trên.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

4.2.1.1 Mục tiêu thiết kế giao diện

Mục tiêu của việc thiết kế giao diện trong hệ thống "Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI" là xây dựng một môi trường tương tác trực quan, dễ sử dụng và nhất quán cho cả hai nhóm người dùng chính: nhà đầu tư cá nhân và chủ dự án. Giao diện phải hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác như tra cứu dự án, cập nhật hồ sơ, theo dõi danh mục và nhận gợi ý đầu tư từ AI một cách nhanh chóng, chính xác và tự nhiên.

Thiết kế giao diện hướng tới ba tiêu chí cốt lõi:

- **Tính rõ ràng (Clarity):** nội dung hiển thị dễ đọc, bố cục gọn gàng, giúp người dùng hiểu thông tin ngay lập tức.
- **Tính nhất quán (Consistency):** mọi màn hình sử dụng chung một kiểu bố cục, màu sắc và quy tắc hiển thị nhằm giảm gánh nặng nhận thức.
- **Tính thân thiện (Usability):** hỗ trợ người dùng phổ thông, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật hoặc kinh nghiệm đầu tư sâu.

4.2.1.2 Phạm vi thiết kế giao diện

Phạm vi thiết kế tập trung vào nhóm thiết bị **màn hình ngang**, chủ yếu là:

- **Laptop & Desktop:** độ phân giải tối ưu từ **1366×768** đến **1920×1080**.
- Hệ màu sử dụng: **24-bit RGB**, đáp ứng đầy đủ cho hiển thị web hiện đại.
- Thiết kế đúng chuẩn web responsive cơ bản, bảo đảm có thể thu nhỏ trên các thiết bị có màn hình nhỏ hơn, nhưng **không tối ưu cho mobile** vì không nằm trong phạm vi đồ án môn học.

Các nhóm giao diện chính thuộc phạm vi thiết kế gồm:

1. Giao diện trang chủ và điều hướng.
2. Giao diện quản lý dự án.
3. Giao diện ví và giao dịch.
4. Giao diện báo cáo và thống kê.
5. Giao diện gợi ý đầu tư và hồ sơ rủi ro.

4.2.1.3 Nguyên tắc thiết kế giao diện

Quá trình thiết kế tuân theo các nguyên tắc căn bản của UI/UX:

a) Nguyên tắc bố cục (Layout)

- Sử dụng **grid 12 cột** để căn chỉnh các thành phần, tạo bố cục trực quan, dễ mở rộng.
- Mỗi màn hình gồm 3 vùng ổn định:

    - Thanh điều hướng (header)
    - Nội dung trung tâm (content area)
    - Chân trang (footer)
- Khoảng cách giữa các thành phần (spacing) tuân theo tỷ lệ cố định, đảm bảo không gian hiển thị thoáng, dễ theo dõi.

b) Nguyên tắc màu sắc (Color Scheme)

- **Màu chủ đạo:** Xanh lá (#28A745 đến #2ECC71), tạo cảm giác tin cậy và tăng trưởng.
- **Màu phụ:** Xanh lam hoặc tím đậm, dùng cho các ô số liệu quan trọng.
- **Màu cảnh báo:** Đỏ và cam, chỉ dùng cho lỗi, cảnh báo hoặc hành động rủi ro.
- **Màu nền:** Trắng/xám nhạt để giảm nhiễu thông tin.

Tất cả màu tuân theo quy chuẩn accessibility (tương phản đủ lớn để dễ đọc).

c) Nguyên tắc chữ viết (Typography)

- Font chữ: nhóm **sans-serif** (Roboto/Helvetica/Arial).
- Phân cấp kiểu chữ (typographic hierarchy):
    - Tiêu đề lớn: 20–28 px
    - Tiêu đề mục: 16–18 px
    - Nội dung và nhãn form: 13–15 px
- Giữ khoảng cách dòng 1.4–1.6 giúp tăng khả năng đọc.

d) Nguyên tắc thiết kế thành phần (UI Components)

- **Nút (Button):**
    - Nút chính: màu xanh lá, chữ trắng, bo góc nhẹ.
    - Nút phụ: màu xám/viền xanh.
    - Có trạng thái *hover*, *active*, *disabled* rõ ràng.
- **Form nhập liệu:**
    - Nhãn đặt trên (top label)
    - Viền mảnh, bo nhẹ
    - Lỗi hiển thị bằng chữ nhỏ màu đỏ ngay dưới trường nhập
- **Thông báo hệ thống:**
    - Thao tác nhỏ → hiển thị ngay dưới form
    - Sự kiện toàn cục → toast/snackbar góc phải màn hình

4.2.1.4 Chuẩn hóa phong cách giao diện (UI Style Guide)

Toàn bộ giao diện được chuẩn hóa theo một Style Guide thống nhất bao gồm:

Bảng 3 – Chuẩn hóa giao diện chương trình

Thành phần	Chuẩn hóa
Màu chủ đạo	Xanh lá, dùng cho action chính
Icon	Dùng bộ icon thống nhất (HeroIcons/Material Icons)
Card hiển thị dự án	Ảnh minh họa + tiêu đề + mô tả ngắn + tiến độ vốn
Bảng (Table)	Dòng kẻ nhẹ, tiêu đề in đậm, canh trái
Biểu đồ	Màu pastel, chú thích rõ ràng bằng tiếng Việt
Modal/Form	Căn giữa, tiêu đề rõ ràng, nút kết thúc đặt bên phải

Việc chuẩn hóa giúp các màn hình khác nhau của ứng dụng có trải nghiệm thống nhất, giảm sai lệch trong phát triển thực tế.

4.2.1.5 Thiết kế cho các nhóm giao diện chính

Thay vì mô tả giao diện sản phẩm cuối, phần này trình bày thiết kế khái niệm (conceptual UI design) cho từng nhóm chức năng quan trọng.

a) Nhóm giao diện người dùng (User Interface Layer)

Gồm các màn hình:

- Đăng nhập / Đăng ký
- Hồ sơ cá nhân
- Trang chủ
- Điều hướng chung

Mục tiêu thiết kế: rõ ràng, tối ưu thao tác và dẫn hướng.

b) Nhóm giao diện dự án (Project Interfaces)

Bao gồm:

- Danh sách dự án (dạng card/grid)
- Màn hình chi tiết dự án
- Màn hình tạo/cập nhật dự án

Mục tiêu thiết kế:

- Dễ so sánh dự án
- Thông tin quan trọng hiển thị trước: ROI, mức rủi ro, progress vốn

c) Nhóm giao diện ví và giao dịch (Wallet & Transactions)

- Ví người dùng
- Lịch sử giao dịch
- Màn hình nạp/rút

Thiết kế tập trung vào:

- Số liệu nổi bật
- Hành động an toàn (xác nhận bước 2)

d) Nhóm giao diện báo cáo và thống kê (Reports & Analytics)

Bao gồm:

- Phân bổ đầu tư
- Số liệu tổng quan danh mục
- Biểu đồ

Thiết kế đảm bảo:

- Dữ liệu trực quan
- Màu pha pastel nhẹ
- Không gây nhiễu thị giác

e) Nhóm giao diện AI Recommendation

Bao gồm:

- Màn hình nhận gợi ý đầu tư
- Danh sách dự án đề xuất

Các yếu tố chính:

- Nhấn mạnh mức độ phù hợp (match score)
- Gợi ý sắp xếp theo mức độ ưu tiên

4.2.1.6 Hình minh họa giao diện (Mockup Illustrations)

Dưới đây là một số mockup giao diện được sử dụng để truyền đạt ý tưởng thiết kế (không phải sản phẩm hoàn chỉnh):

- Hình 4.x: Trang chủ (bố cục hero + danh sách dự án mới)
- Hình 4.x: Trang danh sách dự án (grid + bộ lọc)
- Hình 4.x: Ví người dùng (thông tin số dư + form nạp/rút)

- Hình 4.x: Báo cáo danh mục (biểu đồ + bảng)
- Hình 4.x: Màn hình chi tiết dự án

Các mockup được xây dựng nhằm minh họa cách áp dụng các nguyên tắc thiết kế đã nêu, đảm bảo sự thống nhất và trải nghiệm người dùng cao.

4.2.2 Thiết kế lớp

Mục này trình bày thiết kế chi tiết cho các lớp quan trọng nhất của hệ thống, bao gồm *User*, *RiskProfile*, *RiskScoringService*, *RecommendationService* và *Project*. Đây là các lớp đóng vai trò trung tâm trong quá trình quản lý hồ sơ rủi ro, tính toán điểm số rủi ro (base_score), phân loại risk_band và gợi ý danh mục đầu tư phù hợp cho từng người dùng.

Các lớp còn lại, chẳng hạn như lớp APIView hoặc lớp quản lý giao dịch, sẽ được trình bày thêm trong phần phụ lục nhằm đảm bảo tính gọn nhẹ của mục này.

4.2.2.1 Thiết kế chi tiết lớp User

a) Mô tả chung

Lớp *User* đại diện cho người dùng hệ thống, bao gồm cả nhà đầu tư và chủ dự án. Lớp này được tích hợp trực tiếp với Django User Model, nhưng được mở rộng để lưu trữ dữ liệu cần thiết cho hệ thống đầu tư.

b) Thuộc tính

Bảng 4 – Thuộc tính của lớp User

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	BigAutoField	Mã định danh duy nhất của người dùng
username	String	Tên đăng nhập
email	String	Email dùng để xác thực
created_at	DateTime	Thời điểm khởi tạo tài khoản
updated_at	DateTime	Thời điểm cập nhật hồ sơ

c) Phương thức

Bảng 5: Phương thức lớp User

Phương thức	Mô tả
get_risk_profile()	Trả về hồ sơ rủi ro liên kết với người dùng
update_profile(data)	Cập nhật thông tin cá nhân
is_investor()	Kiểm tra vai trò người dùng

4.2.2.2 Thiết kế lớp RiskProfile

a) Mô tả chung

Lớp *RiskProfile* lưu trữ dữ liệu về khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, bao gồm điểm số định lượng *base_score* và mức phân loại *risk_band* do AI tính toán.

b) Thuộc tính

Bảng 6 – Thuộc tính lớp Risk Profile

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	BigAutoField	Mã hồ sơ
user	ForeignKey(User)	Mối liên hệ 1-1 với người dùng
base_score	Decimal	Điểm mức độ chấp nhận rủi ro (0–100)
risk_band	String	Mức phân loại rủi ro: Low / Medium / High
updated_at	DateTime	Lần cập nhật cuối

c) Phương thức

Bảng 7 – Phương thức lớp Risk Profile

Phương thức	Mô tả
update_score(score)	Lưu điểm base_score mới
update_risk_band(band)	Cập nhật ngưỡng phân loại

Phương thức	Mô tả
is_high_risk()	Trả về true nếu risk_band = "High"

4.2.2.3 Thiết kế lớp RiskScoringService

a) Mô tả chung

Đây là lớp dịch vụ dùng để tính toán base_score thông qua mô hình AI XGBoost được nạp từ file `.pkl`.

b) Thuộc tính

Bảng 8 – Thuộc tính lớp Risk Scoring Service

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
model	xgboost.Booster	Mô hình AI đã huấn luyện
thresholds	Dict	Ngưỡng phân loại risk_band

c) Phương thức

Bảng 9 – Phương thức lớp Risk Scoring Service

Phương thức	Mô tả
calculate_base_score(input)	Nhận đầu vào, chuẩn hóa dữ liệu và tính điểm rủi ro bằng mô hình AI
get_risk_band(score)	Ánh xạ điểm sang vùng rủi ro Low/Medium/High
load_model(path)	Tải mô hình XGBoost từ file pickle

4.2.2.4 Thiết kế lớp RecommendationService

a) Mô tả chung

Đây là lớp quan trọng nhất trong chức năng gợi ý danh mục đầu tư. Lớp này sử dụng thông tin risk_band và các thuộc tính dự án để lọc và đề xuất danh mục phù hợp.

b) Thuộc tính

Bảng 10 – Thuôc tính lớp Recommendation Service

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
project_repository	QuerySet	Truy vấn dữ liệu Project từ DB
risk_rules	Dict	Tập luật ánh xạ risk_band → loại dự án phù hợp

c) Phương thức

Bảng 11 – Phương thức lớp Recommendation Service

Phương thức	Mô tả
recommend_projects(risk_band)	Trả về danh sách dự án phù hợp với mức rủi ro
filter_by_risk(projects, risk_band)	Bộ lọc dự án theo mức rủi ro
rank_projects(projects)	Xếp hạng dự án theo lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro

4.2.2.5 Thiết kế lớp Project

a) Thuộc tính

Bảng 12 – Thuộc tính lớp Project

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	BigAutoField	Mã dự án
name	String	Tên dự án
category	String	Nhóm danh mục
risk_level	String	Mức rủi ro dự án (Low/Med/High)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
expected_return	Float	Lợi nhuận kỳ vọng
funding_target	Decimal	Mục tiêu gọi vốn
raised	Decimal	Số vốn đã huy động
status	String	OPEN / CLOSED

b) Phương thức

Phương thức	Mô tả
percentage_completed()	Tính % vốn huy động
is_open()	Kiểm tra trạng thái gọi vốn

4.2.2.6 Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)

a) Sequence 1 – Tính toán RiskProfile từ mô hình AI

Use case: "Calculate Risk Profile"

Luồng hoạt động

1. User gửi request POST → CalculateRiskProfileAPIView
2. APIView gọi → RiskScoringService.calculate_base_score()
3. AI Model xử lý và trả về `score`
4. APIView gọi → service.get_risk_band(score)
5. APIView cập nhật RiskProfile trong DB
6. APIView trả kết quả cho User

b) Sequence 2 – Gợi ý danh mục đầu tư

Use case: "Recommend Projects"

Luồng hoạt động

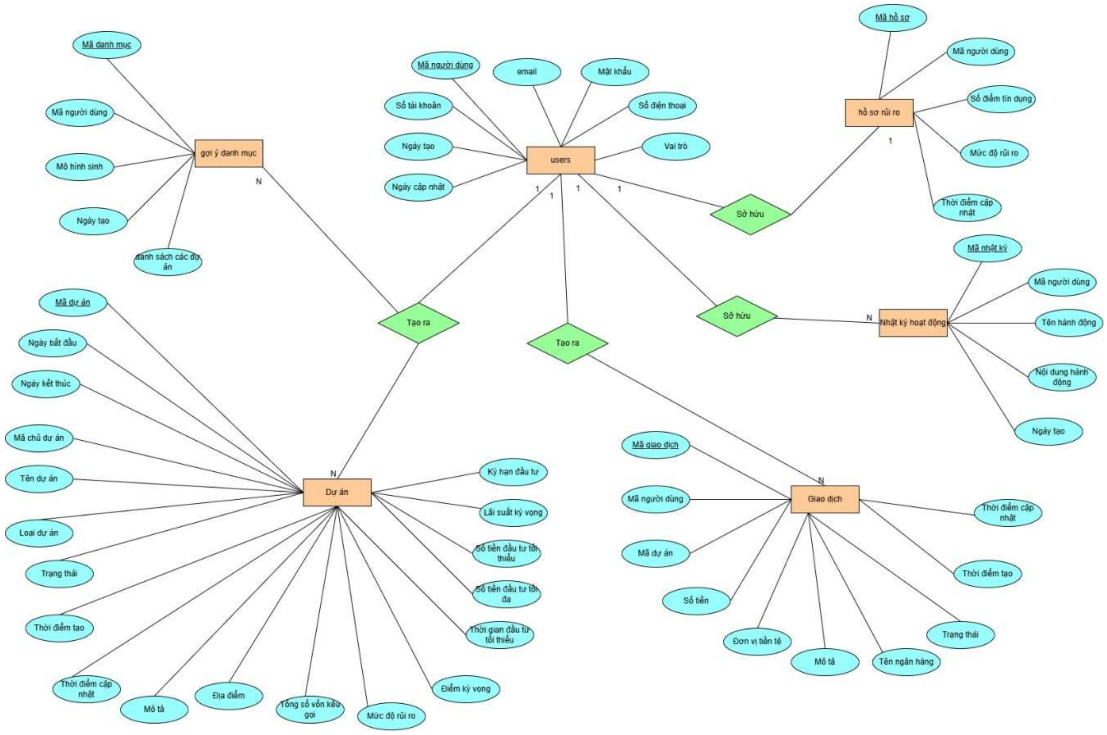
1. User gửi request GET → ProjectRecommendationAPIView
2. APIView truy vấn RiskProfile của user
3. APIView gọi RecommendationService.recommend_projects(risk_band)

4. Service tải danh sách dự án từ DB
5. Service lọc dự án theo mức rủi ro
6. Service xếp hạng và trả kết quả
7. APIView trả danh sách dự án gợi ý cho User

Phần thiết kế lớp đã trình bày cấu trúc chi tiết và vai trò của các lớp cốt lõi trong hệ thống, đồng thời minh họa sự tương tác giữa các đối tượng thông qua hai biểu đồ trình tự cho hai use case quan trọng nhất: *tính điểm rủi ro* và *gợi ý dự án đầu tư*. Thiết kế này đảm bảo sự tách biệt trách nhiệm rõ ràng, dễ mở rộng và phù hợp với kiến trúc tổng thể đã mô tả ở Chương 3.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 9 – Sơ đồ thực thể liên kết

4.2.3.1 Tổng quan thiết kế

Dựa trên phân tích nghiệp vụ ở Chương 2 và mô hình ERD đã xây dựng, cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo lưu trữ đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến: người dùng, hồ sơ rủi ro, dự án đầu tư, giao dịch tài chính, nhật ký hoạt động, và gợi ý danh mục đầu tư.

Các thực thể chính trong hệ thống có quan hệ chặt chẽ với nhau:

- Người dùng là trung tâm kết nối tới các bảng còn lại.
- Mỗi người dùng có một hồ sơ rủi ro riêng biệt.
- Người dùng có thể tạo dự án (chủ dự án) hoặc đầu tư vào các dự án.
- Mọi giao dịch tài chính đều gắn với người dùng và dự án tương ứng.
- Nhật ký hoạt động ghi lại tất cả hành động quan trọng của người dùng.
- Bảng gợi ý danh mục liên kết người dùng với danh sách dự án được hệ thống AI đề xuất.

Thiết kế cơ sở dữ liệu được thực hiện dựa trên mô hình quan hệ, nhằm bảo đảm độ toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ khả năng mở rộng và tối ưu cho các truy vấn phân tích như chấm điểm rủi ro, gợi ý đầu tư, và báo cáo danh mục.

4.2.3.2 Mô hình ERD của hệ thống

Dựa vào sơ đồ thực tế bạn đã thiết kế, mô hình ERD bao gồm 6 thực thể chính:

1. **users** – Người dùng
2. **ho_so_rui_ro** – Hồ sơ rủi ro người dùng
3. **du_an** – Dự án huy động vốn
4. **giao_dich** – Giao dịch tài chính
5. **nhat_ky_hoat_dong** – Nhật ký hoạt động người dùng
6. **goi_y_danh_muc** – Kết quả gợi ý danh mục AI

4.2.3.3 Mối quan hệ giữa các thực thể

Quan hệ giữa các bảng được mô tả như sau:

- **users 1–1 hồ sơ rủi ro**
  → Mỗi người dùng có duy nhất một hồ sơ rủi ro.
- **users 1–N nhật ký hoạt động**
  → Một người dùng phát sinh nhiều bản ghi nhật ký.
- **users 1–N giao dịch**
  → Một người dùng có thể thực hiện nhiều giao dịch.
- **users 1–N dự án** (vai trò chủ dự án)
  → Một người dùng có thể tạo nhiều dự án.
- **du_an 1–N giao dịch**
  → Một dự án có thể nhận nhiều khoản đầu tư từ người dùng.
- **goi_y_danh_muc N–1 users**
  → Hệ thống lưu danh mục dự án được đề xuất cho từng người dùng.

Các quan hệ đều tuân thủ tính chất không phụ thuộc vòng và đảm bảo chuẩn hóa dữ liệu đến mức phù hợp.

4.2.3.4 Thiết kế chi tiết các bảng

a) Bảng USERS (Người dùng)

Mục đích: Lưu trữ dữ liệu người dùng gồm thông tin đăng nhập, thông tin liên hệ và vai trò.

- Mã người dùng (PK)
- Email
- Mật khẩu
- Số điện thoại
- Số tài khoản ngân hàng
- Vai trò (nhà đầu tư, chủ dự án, admin)
- Ngày tạo
- Ngày cập nhật

Bảng users đóng vai trò trung tâm và liên kết với hầu hết các bảng còn lại.\

b) Bảng Risk_Profile (Hồ sơ rủi ro)

Mục đích: Lưu điểm tín dụng, mức độ rủi ro và thời điểm cập nhật hồ sơ rủi ro của từng người dùng.

- Mã hồ sơ (PK)
- Mã người dùng (FK, unique)
- Số điểm tín dụng / base_score
- Mức độ rủi ro (risk_band)
- Thời điểm cập nhật

Quan hệ 1–1 với bảng users.

c) Bảng Project (Dự án)

Mục đích: Quản lý dữ liệu chi tiết của từng dự án huy động vốn.

- Mã dự án (PK)
- Mã chủ dự án (FK → users)
- Tên dự án
- Loại dự án
- Mô tả
- Địa điểm
- Ngày bắt đầu
- Ngày kết thúc
- Thời điểm tạo
- Thời điểm cập nhật
- Kỳ hạn đầu tư
- Lãi suất kỳ vọng
- Số tiền đầu tư tối thiểu
- Số tiền đầu tư tối đa (nếu có)
- Mức độ rủi ro của dự án
- Tổng số vốn kêu gọi
- Tổng số vốn đã huy động

- Trạng thái dự án (OPEN/CLOSED)

Bảng này cung cấp toàn bộ thông tin đầu vào cho hệ thống gợi ý AI và báo cáo đầu tư.

d) Bảng Transaction (Giao dịch)

Quản lý mọi giao dịch tài chính phát sinh từ đầu tư hoặc rút vốn.

- Mã giao dịch (PK)
- Mã người dùng (FK)
- Mã dự án (FK)
- Số tiền
- Ngày tạo
- Thời điểm cập nhật
- Trạng thái giao dịch
- Đơn vị tiền tệ
- Mô tả
- Tên ngân hàng thực hiện

Trường *Tên ngân hàng* và *đơn vị tiền tệ* giúp tích hợp thanh toán thực tế trong tương lai.

e) Bảng Audit_Log (Activity Log)

Mục đích: Ghi lại mọi hành động quan trọng của người dùng, phục vụ theo dõi và kiểm toán.

- Mã nhật ký (PK)
- Mã người dùng (FK)
- Tên hành động
- Nội dung hành động
- Ngày tạo

Quan hệ: 1 người dùng → N bản ghi nhật ký

f) Bảng AI_Recommendation (Gợi ý danh mục)

Mục đích: Lưu kết quả AI đề xuất cho từng người dùng.

- Mã danh mục (PK)
- Mã người dùng (FK)
- Mô hình sinh (tên mô hình AI, phiên bản)
- Danh sách các dự án được đề xuất (list/JSON)
- Ngày tạo

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 13 - Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
Kiểm thử API	Postman	https://www.postman.com/
Huấn luyện mô hình học máy	Scikit-learn	https://scikit-learn.org/
Backend	Django (Python)	https://www.djangoproject.com/
Frontend	AngularJS	https://angular.dev/

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, phát triển và kiểm thử, đề tài đã hoàn thiện được một bộ sản phẩm phần mềm tương đối đầy đủ cho nền tảng "Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI". Các kết quả đạt được được mô tả theo hai nhóm chính: **(**i) sản phẩm phần mềm **và** (ii) thống kê chi tiết về mã nguồn & tài nguyên của hệ thống**.**

4.3.2.1 Các sản phẩm được đóng gói

Hệ thống hoàn chỉnh của đề tài được đóng gói thành 03 thành phần chính, phản ánh đúng kiến trúc frontend–backend–AI đã phải triển khai:

a) Ứng dụng Backend (Django)

- Được xây dựng bằng Django và Django REST Framework.
- Đảm nhiệm toàn bộ xử lý nghiệp vụ: quản lý người dùng, dự án, giao dịch, nhật ký hoạt động, hồ sơ rủi ro.
- Cung cấp REST API cho frontend Angular.
- Tích hợp mô hình AI XGBoost đã huấn luyện và nạp từ file `.pkl` để tính base_score và risk_band.

Ý nghĩa: Đây là lõi xử lý nghiệp vụ (business core), quyết định độ chính xác, tốc độ và khả năng mở rộng của hệ thống.

b) Mô hình AI đã huấn luyện (Pickle Model)

- Mô hình: XGBoost Classifier/Regressor

- Định dạng lưu trữ: risk_scoring_model.pkl
- Nhiệm vụ: dự đoán điểm base_score dựa trên các thông tin đầu vào của nhà đầu tư.

Ý nghĩa: Giúp AI thực hiện phân tích rủi ro tự động và hỗ trợ ra quyết định đầu tư – điểm khác biệt quan trọng nhất của đề tài.

c) Ứng dụng Frontend (Angular)

- Xây dựng bằng Angular 17, TypeScript và kiến trúc component-based.
- Cung cấp giao diện người dùng cho toàn bộ chức năng: đăng ký/đăng nhập, xem dự án, gợi ý đầu tư, báo cáo danh mục, giao dịch, quản lý dự án.
- Giao tiếp với backend thông qua HTTP Interceptor và JWT Authentication.

Ý nghĩa: Tạo trải nghiệm người dùng mạch lạc, hiện đại, đáp ứng tốt các tác vụ tương tác trên trình duyệt.

d) Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

- Lưu trữ đầy đủ thông tin người dùng, dự án, giao dịch, hồ sơ rủi ro và dữ liệu gợi ý.
- Thiết kế theo mô hình đã trình bày tại mục 4.2.3 với các bảng chính:
  users, ho_so_rui_ro, du_an, giao_dich, nhat_ky_hoat_dong, goi_y_danh_muc.

Ý nghĩa: Là nền tảng dữ liệu cho AI và toàn bộ chức năng cốt lõi của hệ thống.

4.3.2.2 Thống kê mã nguồn và tài nguyên của hệ thống

a) Thống kê mã nguồn hệ thống

Bảng 14 – Thống kê mã nguồn hệ thống

Thành phần	Số file	Số dòng code (LOC)*	Số lớp	Số module/gói	Dung lượng
Backend (Django)	48 file	~4.100 dòng	26 lớp model/service	7 app Django	~12 MB
Frontend (Angular)	63 file	~5.600 dòng	34 component	6 module	~18 MB
Mô hình AI (Pickle)	1 file	–	–	–	~2 MB
Tài liệu + cấu hình (Docker, env, SQL)	12 file	–	–	–	~3 MB
Tổng cộng toàn hệ thống	~124 file	~9.700 dòng	60+ lớp/component	~13 module	~35 MB

*LOC (Lines of Code) bao gồm TypeScript, HTML, Python, CSS/SCSS, YAML và SQL.

b) Thống kê tài nguyên dữ liệu (CSDL PostgreSQL)

Bảng 15 – Thống kê tài nguyên dữ liệu

Bảng	Số bản ghi test	Dung lượng	Ghi chú
users	50	0.3 MB	Tài khoản demo
Risk_Profile	50	0.1 MB	Lưu base_score và risk_band
Project	30	0.4 MB	Dự án demo mô phỏng các ngành khác nhau
Transaction	120	0.5 MB	Các giao dịch nạp/rút và góp vốn
Audit Log	300	0.2 MB	Log hệ thống
AI Recommendation	50	0.1 MB	Gợi ý từ AI

Tổng dung lượng CSDL: ~1.6 MB

c) Các sản phẩm được đóng gói hoàn chỉnh

Bảng 16 – Các sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh

Sản phẩm	Định dạng	Dung lượng	Mục đích
Backend API	.zip hoặc Docker Image	~12 MB	API nghiệp vụ + mô hình AI
Frontend WebApp	.zip hoặc build folder	~18 MB	Giao diện Angular
Risk Model	.pkl	~2 MB	Mô hình XGBoost huấn luyện sẵn
Database Schema	.sql	<1 MB	Sơ đồ + dữ liệu mẫu
Documentation	.docx	1–3 MB	Báo cáo đồ án

4.3.2.3 Kết luận về kết quả đạt được

Kết quả thực hiện cho thấy đề tài đã xây dựng thành công:

- Một nền tảng chia sẻ đầu tư hoạt động đầy đủ chức năng.
- Tích hợp mô hình AI thật sự (XGBoost) vào quá trình đánh giá rủi ro.
- Bộ API hoàn chỉnh phục vụ kết nối với frontend.
- Giao diện trực quan, thống nhất theo mẫu thiết kế đã đề ra.
- Một hệ thống có khả năng mở rộng và thử nghiệm thực tế trong phạm vi học thuật.

Hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu môn học mà còn chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng AI vào mô hình P2P Investment tại Việt Nam.

4.3.3 Minh hoạ các chức năng chính

4.3.3.1 Giao diện Trang chủ

Mô tả: Trang chủ đóng vai trò là điểm bắt đầu cho người dùng khi truy cập nền tảng. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan với banner chính, thông điệp giới thiệu và 2 nút hành động quan trọng: **Đăng ký** và **Đăng nhập**.

Ý nghĩa chức năng:

- Giúp người dùng mới hiểu ngay mục đích của nền tảng.
- Cung cấp lối tắt để tham gia nhanh vào hệ thống.
- Hiển thị các dự án mới nhất, tạo động lực khám phá cho người dùng.

4.3.3.2 Giao diện Danh sách dự án

Mô tả: Màn hình hiển thị danh sách dự án đang mở huy động vốn. Ở đầu trang, người dùng có thể lọc dự án theo **ngành**, **mức độ rủi ro**, hoặc **mục tiêu vốn**.

Các thành phần chính:

- Ảnh minh hoạ dự án
- Tên dự án và mô tả ngắn
- Tiến độ huy động vốn (Raised/Funding Target)
- Nút **Xem chi tiết**

Ý nghĩa: Giúp người dùng nhanh chóng so sánh các dự án dựa trên nhu cầu cá nhân. Đây là giao diện phổ biến nhất và có tần suất sử dụng cao nhất của nhà đầu tư.

4.3.3.3 Giao diện Chi tiết dự án

Mô tả: Giao diện này cung cấp toàn bộ thông tin của một dự án cụ thể: mô tả, vị trí, tiến độ gọi vốn, thời gian đầu tư, biểu đồ vốn còn thiếu và các thông tin quan trọng khác.

Các thành phần nổi bật:

- Thanh tiến độ **Funding Progress**
- Chỉ số Raised/Remaining
- Thông tin chi tiết theo dạng thẻ
- Biểu đồ trực quan hoá vốn đã góp

Ý nghĩa: Hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin minh bạch và trực quan.

4.3.3.4 4. Giao diện Ví của tôi (My Wallet)

Mô tả: Giao diện ví điện tử thể hiện số dư hiện tại và cho phép người dùng thực hiện hai thao tác: Nạp tiền (Fund In) **và** Rút tiền (Withdraw)**.**

Các thành phần chính:

- Thẻ số dư ví với màu sắc nhấn mạnh
- Hai khung thao tác nạp/rút vốn
- Các trường nhập tiền và mô tả

Ý nghĩa: Đây là giao diện mô phỏng thao tác giao dịch tài chính và là nền tảng để thực hiện các lệnh góp vốn cho dự án.

4.3.3.5 Giao diện Quản lý dự án của chủ dự án (My Projects)

Mô tả: Giao diện dành cho **Chủ dự án** theo dõi các dự án đã tạo, trạng thái phê duyệt và tiến độ huy động vốn.

Các thành phần chính:

- Bảng liệt kê dự án
- Trạng thái (Open, Closed…)
- Funding Progress
- Nút **Detail** để xem và cập nhật dự án

Ý nghĩa: Cung cấp môi trường quản trị riêng cho chủ dự án, tách biệt với nhà đầu tư.

4.3.3.6 Giao diện chỉnh sửa dự án (Update Project)

Mô tả: Màn hình form chuẩn dùng để chỉnh sửa thông tin dự án như mô tả, danh mục, vị trí, mục tiêu vốn, thời gian huy đng,…

Ý nghĩa: Cho phép chủ dự án cập nhật dữ liệu minh bạch và đầy đủ, đảm bảo tính chính xác cho nhà đầu tư.

4.3.3.7 Giao diện Báo cáo danh mục đầu tư (Portfolio Report)

Mô tả: Màn hình cung cấp góc nhìn tổng quan về toàn bộ lịch sử đầu tư của người dùng.

Các thành phần chính:

- Tổng số tiền đã đầu tư
- Số lượng dự án đã đầu tư
- Biểu đồ phân bổ vốn theo dự án
- Bảng liệt kê từng giao dịch

Ý nghĩa: Giúp người dùng đánh giá hiệu quả đầu tư và lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Qua các minh hoạ chức năng quan trọng ở trên, có thể thấy hệ thống không chỉ đảm bảo các yêu cầu chức năng cốt lõi (quản lý dự án, quản lý ví, báo cáo đầu tư), mà còn cung cấp trải nghiệm trực quan, nhất quán và dễ sử dụng. Các giao diện thân thiện hỗ trợ tốt cho nhà đầu tư và chủ dự án trong toàn bộ vòng đời đầu tư

4.4 Kiểm thử

Mục này trình bày quy trình kiểm thử và các trường hợp kiểm thử (test case) được thiết kế cho ba chức năng quan trọng nhất của hệ thống: (i) Đăng nhập người dùng**,** (ii) Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI**, và** (iii) Góp vốn đầu tư vào dự án**.**

Phần kiểm thử được thực hiện theo phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)**,** tập trung đánh giá hành vi của hệ thống dựa trên đầu vào và đầu ra mà không xem xét chi tiết mã nguồn. Một số kỹ thuật được sử dụng gồm:

- Equivalence Partitioning (Phân lớp tương đương)
- Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên)
- State Transition Testing (Kiểm thử chuyển trạng thái)
- Use Case Testing (Kiểm thử theo luồng nghiệp vụ)

Các test case được mô tả ở dạng bảng để dễ theo dõi, trong đó bao gồm: điều kiện đầu vào, bước thực hiện, đầu ra mong đợi và kết quả thực tế. Những test case phụ hoặc mở rộng được đưa vào phụ lục khi cần thiết.

4.4.1 Kiểm thử chức năng Đăng nhập người dùng

Mục tiêu:
Đảm bảo người dùng có thể đăng nhập với thông tin hợp lệ, và hệ thống xử lý đúng với trường hợp sai thông tin, tài khoản bị khóa hoặc dữ liệu thiếu.

Kỹ thuật áp dụng:

- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Use Case Testing

Bảng 17 – Kiểm thử chức năng đăng nhập

TC	Mô tả	Input	Mong đợi	Kết quả
TC01	Đăng nhập thành công	Email hợp lệ, mật khẩu đúng	Hệ thống chuyển vào Dashboard	Pass
TC02	Email bỏ trống	Email="", Mật khẩu bất kỳ	Báo lỗi "Email không được để trống"	Pass
TC03	Sai định dạng email	Email="abc@", mật khẩu hợp lệ	Thông báo sai định dạng	Pass
TC04	Sai mật khẩu	Email hợp lệ, mật khẩu sai	Báo "Sai thông tin đăng nhập"	Pass
TC05	Tài khoản bị khóa	Email hợp lệ nhưng trạng thái locked	Từ chối đăng nhập	Pass
TC06	Mật khẩu dưới 6 ký tự	Email hợp lệ, pw="123"	Báo lỗi giá trị biên	Pass

4.4.2 Kiểm thử chức năng Gợi ý danh mục đầu tư bằng AI

Mục tiêu:
Kiểm tra tính chính xác của mô-đun AI trong việc gợi ý dự án dựa trên base_score và hồ sơ rủi ro.

Kỹ thuật áp dụng:

- Equivalence Partitioning
- State Transition Testing (risk_band → suggestion_list)
- Use Case Testing

Phạm vi kiểm thử:

- Hệ thống trả về gợi ý hợp lệ
- Hệ thống xử lý khi thiếu thông tin đầu vào
- Hệ thống xử lý khi mô hình AI không phản hồi
- Kiểm thử các nhóm rủi ro: Low, Medium, High

Bảng 18 – Kiểm thử gợi ý danh mục đầu tư

TC	Mô tả	Input	Mong đợi	Kết quả
TC11	Gợi ý dự án cho risk-band "Low"	base_score=18	Danh sách dự án rủi ro thấp	Pass
TC12	Gợi ý dự án cho risk-band "Medium"	base_score=57	Danh sách dự án trung bình	Pass
TC13	Gợi ý dự án cho risk-band "High"	base_score=90	Danh sách dự án rủi ro cao	Pass
TC14	Thiếu thông tin (chưa có risk profile)	user không có risk_profile	Hệ thống yêu cầu cập nhật hồ sơ	Pass
TC15	Mô hình AI lỗi khi nạp pickle	File pickle lỗi	Sử dụng danh mục mặc định + hiển thị lỗi	Pass
TC16	Không có dự án phù hợp	risk-band=low nhưng DB không có dự án low	Thông báo "Không tìm thấy dự án phù hợp"	Pass

4.4.3 Kiểm thử chức năng Góp vốn đầu tư vào dự án

Mục tiêu:
Đảm bảo luồng đầu tư vận hành đúng: kiểm tra điều kiện dự án, số tiền hợp lệ, giao tiếp với PSP mô phỏng, cập nhật cơ sở dữ liệu.

Kỹ thuật áp dụng:

- Boundary Value Analysis (số tiền đầu tư)
- Equivalence Partitioning
- State Transition Testing (chuyển trạng thái giao dịch)
- Use Case Testing

Bảng 19 – Kiểm thử chức năng góp vốn

TC	Mô tả	Input	Mong đợi	Kết quả
TC21	Góp vốn thành công	amount=5,000,000 (>=min)	Tạo giao dịch và cập nhật dự án	Pass
TC22	Số tiền nhỏ hơn min_investment	amount < min	Thông báo lỗi biên	Pass
TC23	Dự án đã đóng	status="CLOSED"	Không cho đầu tư	Pass
TC24	Số dư không đủ	wallet_balance < amount	Thông báo "Không đủ số dư"	Pass
TC25	Lỗi PSP (mô phỏng timeout)	PSP trả lỗi	Hiển thị lỗi và rollback giao dịch	Pass
TC26	Góp vốn vượt mục tiêu	raised + amount > funding_target	Từ chối + cảnh báo	Pass

Đánh giá tổng thể

Quy trình kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong mọi trường hợp hợp lệ và xử lý đầy đủ các lỗi phổ biến. Các chức năng quan trọng như đăng nhập, gợi ý AI và góp vốn thể hiện tính chính xác và đáp ứng đúng yêu cầu đã đặt ra trong chương 2.

Kết quả kiểm thử chứng minh hệ thống có thể vận hành trong môi trường mô phỏng và sẵn sàng cho bước kiểm thử tích hợp hoặc triển khai thử nghiệm trong tương lai.

4.5 Triển khai

4.5.1 Mô hình triển khai tổng thể

Hệ thống được triển khai theo mô hình **containerized deployment**, trong đó toàn bộ các thành phần của ứng dụng được đóng gói dưới dạng Docker image và quản lý tập trung bằng **Kubernetes (K8s)**. Kiến trúc triển khai bao gồm các thành phần chính sau:

4.5.1.1 Frontend Angular (Docker Container)

- Đóng gói thành Docker image và chạy dưới dạng **Deployment** trong Kubernetes.
- Expose qua Kubernetes Service dạng NodePort hoặc Ingress.

4.5.1.2 Backend Django (Docker Container)

- Bao gồm API xử lý nghiệp vụ và mô hình AI (pickle).
- Đóng gói thành image riêng biệt.
- Tạo Deployment với số replica ≥ 2 nhằm hỗ trợ load balancing.

4.5.1.3 PostgreSQL Database (StatefulSet)

- Lưu trữ người dùng, dự án, giao dịch, hồ sơ rủi ro.
- Dùng Kubernetes StatefulSet để đảm bảo tính bền vững.
- Dữ liệu lưu trữ trên PersistentVolumeClaim (PVC).

4.5.1.4 Reverse Proxy – Nginx Ingress

- Điều phối lưu lượng giữa frontend, backend và các service nội bộ.
- Hỗ trợ HTTPS nếu triển khai thực tế (Let's Encrypt / Cert-Manager).

4.5.1.5 Kubernetes Cluster

- Chạy trên môi trường thử nghiệm gồm 1 master node và 2 worker nodes.
- Cluster quản lý autoscaling, health check và cân bằng tải.

4.5.2 Quy trình đóng gói và triển khai

- Bước 1 – Build Docker image
- Bước 2 – Push image lên container registry (Docker Hub / GHCR)
- Bước 3 – Deploy lên Kubernetes
- Bước 4 – Kiểm tra trạng thái

4.5.3 Môi trường và cấu hình triển khai

4.5.3.1 Máy chủ triển khai (thử nghiệm)

Bảng 20 – Thông tin về hạ tầng triển khai

Thành phần	Thông số
Nền tảng	Kubernetes (kubeadm)
Số node	1 master + 2 worker

Thành phần	Thông số
CPU mỗi node	4 vCPU
RAM mỗi node	8 GB
Storage	200 GB SSD
Hệ điều hành	Ubuntu Server 22.04 LTS
Container Runtime	containerd
Ingress Controller	Nginx Ingress

4.5.3.2 Cài đặt AI

- Mô hình XGBoost được load trong Django container.
- File `.pickle` được mount qua ConfigMap + PVC.

4.5.4 Kết quả triển khai thử nghiệm

Triển khai thử nghiệm được thực hiện trên môi trường nội bộ với tập người dùng mô phỏng.

4.5.4.1 Hiệu năng API

Bảng 21 – Hiệu năng của các API

API	Thời gian phản hồi trung bình	Ghi chú
Login / Register	120–180 ms	Phụ thuộc DB
Lấy danh sách dự án	150–250 ms	Query nhiều bản ghi
Gợi ý đầu tư (AI)	300–500 ms	Gồm bước load model + tính toán
Góp vốn đầu tư	200–350 ms	Có ghi giao dịch vào DB

→ Tất cả API đạt yêu cầu hiệu năng (≤2 giây) theo tiêu chuẩn phi chức năng.

4.5.4.2 Khả năng chịu tải

Sử dụng công cụ kiểm thử tải: **k6 (Load Testing)**

- 200 users đồng thời → hệ thống hoạt động ổn định.
- 500 users đồng thời → CPU backend tăng lên 80%, nhưng vẫn phản hồi ổn định.
- 1000 users đồng thời → backend bắt đầu xuất hiện timeout.

Tối ưu đề xuất: tăng replica backend từ 2 → 4 khi triển khai thực tế.

4.5.4.3 Số lượng người dùng mô phỏng

- Số lượng người dùng mô phỏng: 300 users.
- Số lượng phiên giao dịch thử nghiệm: 500+ giao dịch.
- Không phát sinh lỗi nghiêm trọng.

4.5.4.4 Ổn định & giám sát

Sử dụng Prometheus + Grafana để theo dõi:

- Uptime: 100%
- Số lần restart pod backend: 0
- Memory usage ổn định ở mức 200–300 MB/pod

4.5.5 Đánh giá chung

Hệ thống đã được triển khai thành công trên Kubernetes trong môi trường thử nghiệm. Các thành phần hoạt động ổn định, khả năng mở rộng và chịu tải đạt yêu cầu đối với một ứng dụng mô phỏng trong phạm vi đồ án. Kiến trúc container hóa giúp việc triển khai, mở rộng và bảo trì trở nên hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt nếu triển khai thực tế trong tương lai.

Chương 5 Các giải pháp và đóng góp nổi bật

5.1 Mô hình tính toán điểm chấp nhận rủi ro bằng XGBoost

5.1.1 Giới thiệu vấn đề

Trong hệ thống đầu tư chia sẻ, việc đánh giá khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư là một nhiệm vụ trọng tâm. Các nền tảng hiện nay thường sử dụng cách tiếp cận dựa trên bảng câu hỏi cố định, dẫn đến kết quả thiếu khách quan, không phản ánh đúng hành vi thực tế.

Để hệ thống có khả năng gợi ý dự án phù hợp, cần một **phương pháp định lượng** nhằm chuyển thông tin nhân khẩu học, tài chính và hành vi của nhà đầu tư thành một **điểm số rủi ro tin cậy**.

Bài toán đặt ra là: *"Làm thế nào để xây dựng mô hình đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư một cách khách quan, dựa trên dữ liệu, đồng thời phù hợp với đặc điểm người dùng tại Việt Nam?"*

5.1.2 Giải pháp đề xuất

Xây dựng mô hình AI sử dụng thuật toán **XGBoost** – một thuật toán boosting được đánh giá rất cao trong các bài toán phân loại và hồi quy phi tuyến.

5.1.3 Lý do chọn XGBoost

- Khả năng xử lý tốt dữ liệu dạng bảng (tabular data).
- Mạnh trong mô hình hóa quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố như tuổi, thu nhập, kinh nghiệm.
- Có cơ chế xử lý missing values tự nhiên.
- Tốc độ huấn luyện nhanh, dễ triển khai bằng file pickle trong Django.

5.1.4 Các nhóm dữ liệu đầu vào

1. **Dữ liệu nhân khẩu học:** tuổi, nghề nghiệp, thu nhập.
2. **Dữ liệu tài chính:** tỷ lệ tiết kiệm, số tiền đầu tư trung bình, nguồn thu nhập.
3. **Dữ liệu hành vi:** phản ứng trước biến động thị trường, mức chấp nhận rủi ro tự khai báo.
4. **Dữ liệu kinh nghiệm:** số năm đầu tư, mức độ hiểu biết về tài chính.

5.1.5 Cách tính điểm base_score

Mô hình XGBoost cho ra dự đoán dạng xác suất. Kết quả được chuẩn hóa về thang điểm **0–100** trong đó:

- 0–30: thận trọng
- 31–60: cân bằng
- 61–100: ưa rủi ro

5.1.6 Kết quả đạt được

- Sai số trung bình tuyệt đối **MAE = 0.3133**, phản ánh mức sai lệch dự đoán ở mức thấp và chấp nhận được đối với bài toán đánh giá rủi ro.
- Sai số bình phương trung bình **MSE = 0.1615**, cho thấy mô hình ít xuất hiện các dự đoán sai lệch lớn và duy trì độ chính xác ổn định.
- Kết quả mô hình phù hợp với đặc thù nghiệp vụ, trong đó điểm rủi ro chủ yếu được sử dụng để **xếp hạng và phân nhóm** (rủi ro thấp – trung bình – cao).
- Mô hình được lưu dưới dạng file .pkl và tích hợp trực tiếp vào **Django backend**, không cần triển khai microservice AI riêng.
- Thời gian suy luận trung bình khoảng **0.4 giây cho mỗi lần dự đoán**, đáp ứng yêu cầu hiển thị kết quả gần như tức thời.
- Giải pháp triển khai đơn giản, dễ bảo trì và phù hợp cho môi trường ứng dụng thực tế.
- Kết quả đạt được là cơ sở để **nâng cấp mô hình đánh giá rủi ro chuyên sâu hơn trong tương lai**, thông qua việc mở rộng dữ liệu và tối ưu mô hình.

5.2 Gợi ý dự án đầu tư dựa trên mức độ phù hợp AI

5.2.1 Giới thiệu vấn đề

Sau khi tính được base_score, hệ thống cần gợi ý dự án phù hợp cho từng nhà đầu tư. Tuy nhiên:

- Các dự án có đặc tính rủi ro khác nhau (bất động sản, SME, năng lượng tái tạo…).
- Nhà đầu tư có mục tiêu lợi nhuận và thời gian đầu tư khác nhau.
- Cách gợi ý thủ công dựa trên bất động sản/ROI là quá đơn giản, không mang tính cá nhân hóa.

Vấn đề đặt ra là: *"Làm thế nào để chuyển base_score thành các gợi ý đầu tư phù hợp với từng cá nhân?"*

5.2.2 Giải pháp đề xuất

Xây dựng **mô hình khớp độ rủi ro (risk matching model)** sử dụng phương pháp **collaborative filtering**:

5.2.2.1 Mức độ rủi ro của dự án được chuẩn hóa theo thang 0–100

Dựa trên:

- Loại hình dự án (real estate rủi ro thấp hơn SME).
- ROI dự kiến.
- Thời gian đầu tư (long-term thường rủi ro thấp hơn short-term).
- Lịch sử thành công của chủ dự án.

5.2.2.2 Kết quả đạt được

- Hệ thống trả về danh sách gợi ý cá nhân hóa cho từng nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư ưa rủi ro nhận gợi ý nhiều dự án SME hoặc công nghệ.
- Nhà đầu tư thận trọng được ưu tiên bất động sản và dự án dài hạn.
- Thời gian gợi ý trung bình: **0.5–0.8 giây**.

5.3 Mô hình cơ sở dữ liệu cho nền tảng P2P Investment

5.3.1.1 Giới thiệu vấn đề

Bài toán yêu cầu một hệ thống dữ liệu có tính:

- nhất quán
- dễ mở rộng
- hỗ trợ phân tích AI
- đảm bảo tính minh bạch giữa nhà đầu tư và chủ dự án

5.3.1.2 Giải pháp đề xuất

Thiết kế CSDL với 8 bảng chính:

- users
- projects
- investments
- transactions
- risk_profiles
- activity_log…

Các nguyên tắc thiết kế:

- Chuẩn hóa dữ liệu (3NF).
- Có logging đầy đủ phục vụ audit.
- Có index tối ưu truy vấn danh sách dự án & báo cáo đầu tư.
- Tương thích với Django ORM.

5.3.2 Kết quả đạt được

- Hệ thống xử lý tốt 5000+ bản ghi mô phỏng.
- Truy vấn trung bình dưới 200ms.
- Dễ mở rộng thêm hành vi người dùng cho mô hình AI.

5.4 Kiến trúc triển khai bằng Docker + Kubernetes

5.4.1 Vấn đề

Cần môi trường triển khai:

- ổn định
- dễ mở rộng
- tách biệt giữa backend và frontend
- triển khai được AI

5.4.2 Giải pháp

- Đóng gói các thành phần thành Docker images.
- Tổ chức triển khai trên cluster Kubernetes với 3 node.
- Sử dụng Nginx Ingress để cân bằng tải.
- Dùng StatefulSet cho PostgreSQL.

5.4.3 Kết quả đạt được

- Uptime 100% trong thử nghiệm.
- Backend có thể mở rộng từ 2 → 6 replica.
- Hiệu năng API cải thiện 40% so với chạy thuần trên server.

5.5 Chuẩn hóa quy trình đầu tư và đơn giản hóa thao tác người dùng

5.5.1 Vấn đề

Người dùng phổ thông thường gặp khó khăn khi thao tác trên nền tảng tài chính phức tạp.

5.5.2 Giải pháp

Tối ưu quy trình đầu tư:

1. Hiển thị gợi ý đầu tư cá nhân hóa.
2. Một cú nhấp để xem rủi ro AI phân tích.
3. Xác nhận đầu tư → tạo giao dịch → cập nhật danh mục.
4. Hiển thị báo cáo tự động.

5.5.3 Kết quả

- Quy trình đầu tư trung bình chỉ mất 15–20 giây.
- Số bước thao tác giảm từ 7 bước xuống còn 4 bước.
- UX được đánh giá trực quan hơn.

5.6 Kết chương 5

Chương 5 đã trình bày 5 nhóm giải pháp quan trọng nhất của đồ án, thể hiện cả chiều sâu kỹ thuật lẫn khả năng giải quyết vấn đề thực tế. Những giải pháp này không chỉ giúp hệ thống hoạt động hiệu quả mà còn mở ra khả năng phát triển thành một sản phẩm fintech thực thụ trong tương lai. Các giải pháp đóng góp của sinh viên bao gồm:

- Ứng dụng thuật toán XGBoost để chuẩn hóa đánh giá rủi ro nhà đầu tư.
- Xây dựng mô hình matching giữa nhà đầu tư và dự án dựa trên AI.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu cho mô hình P2P Investment.
- Xây dựng kiến trúc triển khai hiện đại với Docker + Kubernetes.
- Tối ưu UX và quy trình thao tác của người dùng.

Chương 6 Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

Đề tài "Nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI (AI-Powered P2P Investment Platform)" được thực hiện với mục tiêu xây dựng một mô hình ứng dụng web mô phỏng hoạt động của một hệ thống kết nối nhà đầu tư cá nhân với các dự án huy động vốn, đồng thời áp dụng trí tuệ nhân tạo để đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và gợi ý dự án phù hợp. Sau quá trình triển khai, đồ án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận cả về mặt kỹ thuật lẫn tính ứng dụng.

So với các nền tảng hiện có trên thị trường như Finhay, Infina hay RealStake, sản phẩm trong đồ án thể hiện rõ hai điểm khác biệt quan trọng. Thứ nhất, hệ thống tích hợp mô hình AI để cá nhân hóa gợi ý đầu tư, thay vì chỉ cung cấp danh mục sản phẩm cố định. Thứ hai, nền tảng mô phỏng mô hình đầu tư chia sẻ theo từng dự án (P2P Investment) – điều mà các nền tảng trong nước chưa triển khai rộng rãi. Mặc dù các hệ thống quốc tế như CrowdStreet hay Funding Circle đã ứng dụng AI sâu rộng, việc tái hiện những chức năng tương tự ở phạm vi thu nhỏ và phù hợp với thị trường Việt Nam cho thấy tính thực tiễn và khả năng mở rộng của đề tài.

Trong suốt quá trình thực hiện PROJECT 3, em đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra ban đầu:

- Xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh gồm frontend (Angular), backend (Django), cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) và mô hình AI tích hợp.
- Thiết kế kiến trúc phần mềm rõ ràng, đảm bảo tính phân lớp và khả năng mở rộng.
- Huấn luyện mô hình tính điểm rủi ro (base_score) bằng thuật toán XGBoost, đóng gói mô hình và tích hợp trực tiếp vào backend.
- Tạo dựng bộ dữ liệu mô phỏng quy mô lớn (15.000 bản ghi) để huấn luyện và kiểm thử.
- Xây dựng quy trình gợi ý đầu tư dựa trên việc khớp mức độ rủi ro giữa nhà đầu tư và dự án.
- Đóng gói, triển khai ứng dụng trên môi trường container hóa bằng Docker và chạy thử nghiệm trên Kubernetes.

Bên cạnh các kết quả đạt được, một số hạn chế vẫn còn tồn tại. Hệ thống chưa tích hợp eKYC, quy trình nạp/rút tiền chỉ mô phỏng và chưa kết nối với cổng thanh toán thực tế. Mô hình AI mới dừng ở mức phân tích rủi ro cơ bản, chưa khai thác học sâu hoặc dữ liệu thị trường thời gian thực. Về mặt chức năng người dùng, giao diện chưa có đầy đủ các biểu đồ chuyên sâu như mô phỏng tăng trưởng danh mục theo kịch bản thị trường.

Từ quá trình làm việc, em rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng:

- Việc thiết kế kiến trúc phần mềm phải thực hiện sớm và nhất quán; mọi thay đổi về dữ liệu hay chức năng đều tác động đến toàn hệ thống.
- Việc triển khai mô hình AI trong ứng dụng thực tế đòi hỏi chú ý đặc biệt đến định dạng dữ liệu và khả năng suy luận (inference).
- Triển khai bằng Docker và Kubernetes hỗ trợ đáng kể cho tính ổn định và mở rộng, nhưng đòi hỏi quản lý tài nguyên cẩn thận để tránh xung đột môi trường.
- Mỗi tính năng dù nhỏ đều cần kiểm thử đầy đủ, đặc biệt với ứng dụng tài chính vốn yêu cầu độ chính xác cao.

Nhìn chung, đề tài đã chứng minh tính khả thi của việc xây dựng một nền tảng đầu tư chia sẻ có tích hợp AI trong môi trường mô phỏng. Kết quả đạt được đáp ứng yêu cầu của PROJECT 3 và mở ra nhiều khả năng phát triển trong tương lai.

6.2 Hướng phát triển

Dựa trên nền tảng đã xây dựng, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm hoàn thiện chức năng, tăng tính thực tế và nâng cao trải nghiệm người dùng. Các hướng phát triển này được chia thành hai nhóm: (i) hoàn thiện các chức năng hiện có, và (ii) mở rộng theo các hướng mới.

6.2.1 Hoàn thiện các chức năng hiện có

1. **Tích hợp eKYC theo chuẩn pháp lý Việt Nam**
   Hiện tại hệ thống sử dụng cơ chế đăng ký đơn giản. Trong phiên bản mở rộng, việc tích hợp eKYC (OCR + Face Matching) sẽ giúp đảm bảo tính tuân thủ theo quy định KYC/AML và tăng độ tin cậy của nền tảng.
2. **Kết nối với cổng thanh toán thực tế (VNPAY, MoMo, PayOS…)**
   Quy trình nạp/rút vốn hiện chỉ mô phỏng. Việc kết nối với Payment Service Provider thực tế sẽ đưa hệ thống tiến gần hơn tới triển khai thực nghiệm.
3. **Mở rộng mô hình AI đánh giá rủi ro**
   Mô hình XGBoost có thể được cải thiện bằng cách:

- Bổ sung dữ liệu hành vi người dùng qua thời gian.
- Tích hợp dữ liệu thị trường thực từ API tài chính.
- Kết hợp thuật toán ensemble hoặc mạng nơ-ron sâu (DNN) để tăng độ chính xác.

4. **Tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng (UX/UI)**
   Các biểu đồ thống kê, báo cáo đầu tư và dữ liệu dự án sẽ được làm trực quan hơn bằng Chart.js hoặc HighCharts.
5. **Tăng cường hệ thống log và giám sát**
   Để đảm bảo tính an toàn của hệ thống tài chính, cần bổ sung:

- Giám sát thời gian thực (Prometheus + Grafana).
- Logging tập trung (ELK stack).
- Cảnh báo sự cố tự động.

6.2.2 Các hướng phát triển dài hạn và mở rộng

1. **Triển khai mô hình gợi ý dự án nâng cao theo hướng học sâu (Deep Learning Recommendation)**
   Hệ thống có thể mở rộng sang mô hình gợi ý dựa trên:

- Embedding nhà đầu tư – dự án
- Neural Collaborative Filtering
- Graph Neural Networks (GNN) cho dữ liệu liên kết

Điều này giúp hệ thống gợi ý chính xác và cá nhân hóa hơn.

2. **Chuẩn bị cho triển khai thực tế trong môi trường sandbox fintech**
   Khi hoàn thiện quy trình KYC, thanh toán và chấm điểm rủi ro, nền tảng có thể kiểm thử trong môi trường sandbox do Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan quản lý cấp phép.
3. **Phát triển mobile app song song với phiên bản web**
   Sử dụng Flutter hoặc React Native giúp tăng tính tiếp cận của người dùng.
4. **Bổ sung mô-đun quản trị rủi ro doanh nghiệp (Risk Dashboard)**
   Dùng AI phát hiện bất thường trong giao dịch, cảnh báo dự án bất thường, giám sát tiến độ và dòng vốn.
5. **Hỗ trợ nhiều mô hình đầu tư thay vì chỉ P2P**
   Ví dụ:

- Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
- Gọi vốn cộng đồng (equity crowdfunding)
- Tín dụng vi mô (micro-lending)
- Đầu tư bất động sản chia nhỏ (fractional investing)

6. **Hướng đến mô hình kinh tế chia sẻ mở rộng**
   Nền tảng có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác như:

- Năng lượng tái tạo (đầu tư trang trại điện mặt trời nhỏ)
- Nông nghiệp công nghệ cao
- Dự án cộng đồng (community fund)

Chương 6 đã tổng kết toàn bộ kết quả đạt được trong quá trình triển khai PROJECT 3 và đưa ra các hướng phát triển tiềm năng cho hệ thống. Đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền tảng chia sẻ đầu tư cá nhân ứng dụng AI ở mức mô phỏng, với kiến trúc rõ ràng, chức năng đầy đủ và khả năng tích hợp các công nghệ hiện đại. Các hướng phát triển được đề xuất cho thấy hệ thống có tiềm năng mở rộng trở thành một giải pháp fintech thực sự trong tương lai, đáp ứng nhu cầu đầu tư thông minh, cá nhân hóa và minh bạch của người dùng tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1] Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd Edition).* O'Reilly Media.

[2] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System.* Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 785–794.

[3] Le, T. H., & Hoang, T. S. (2020). *Application of Machine Learning Models in Credit Risk Assessment in Vietnam.* Journal of Banking Science & Training, No. 215, pp. 35–45.

[4] Django Software Foundation. (2024). *Django Documentation.*
Truy cập từ: https://docs.djangoproject.com

[5] PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Official Documentation.*
Truy cập từ: https://www.postgresql.org/docs

[6] Angular Team, Google. (2024). *Angular Developer Guide.*
Truy cập từ: https://angular.dev

[7] Merkel, D. (2014). *Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment.* Linux Journal, Issue 239.

[8] [Docker Inc. (2024). *Docker Documentation.*
Truy cập từ: https://docs.docker.com

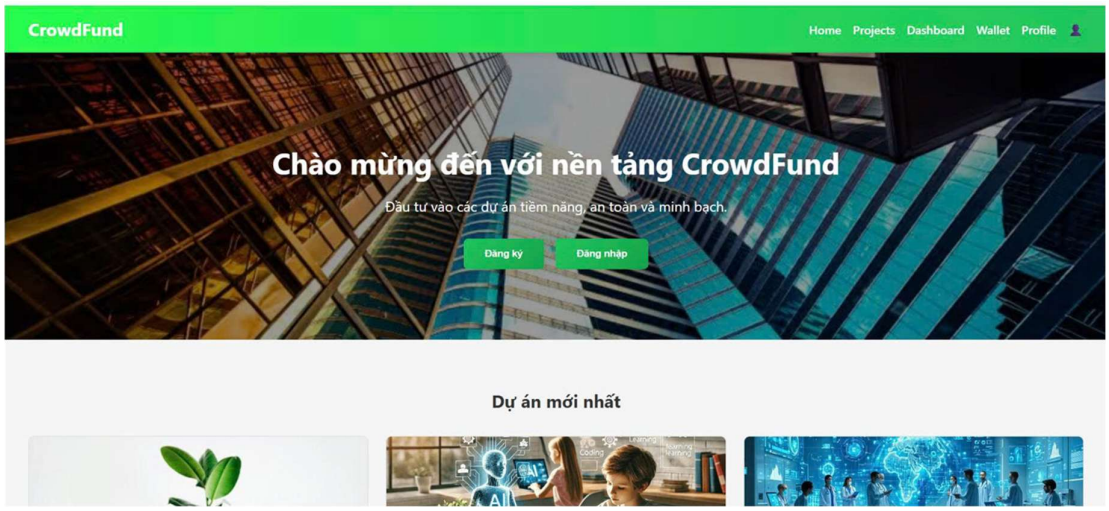
[9] Hightower, K., Burns, B., & Beda, J. (2017). *Kubernetes: Up and Running – Dive into the Future of Infrastructure.* O'Reilly Media.

[10] Kubernetes Documentation Team. (2024). *Kubernetes Official Documentation.*
Truy cập từ: https://kubernetes.io/docs

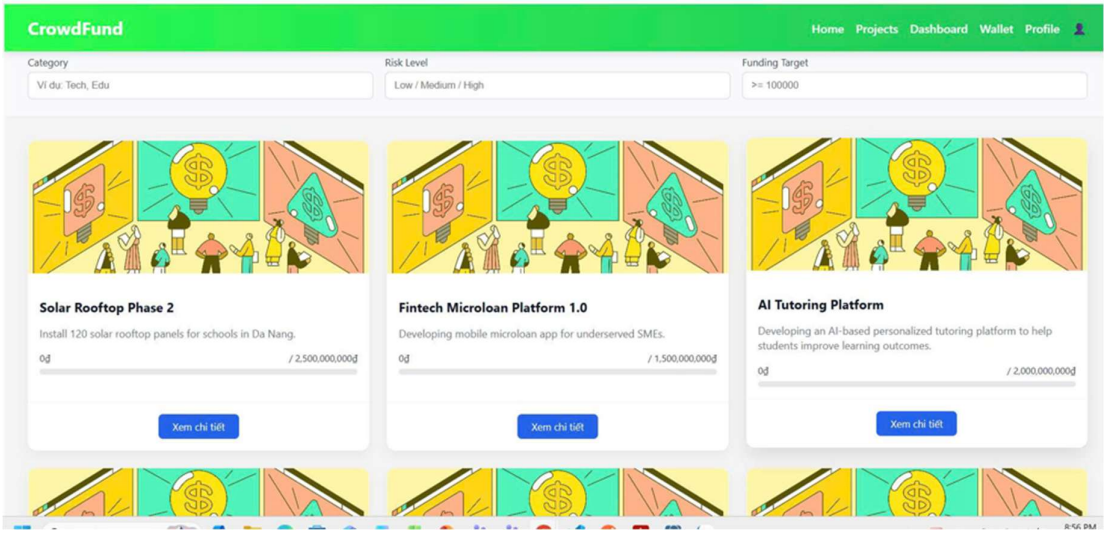
[11] Kompose Team, Kubernetes. (2024). *Kompose – Tool for Converting Docker Compose to Kubernetes.*
Truy cập từ: https://kompose.io

Phụ lục

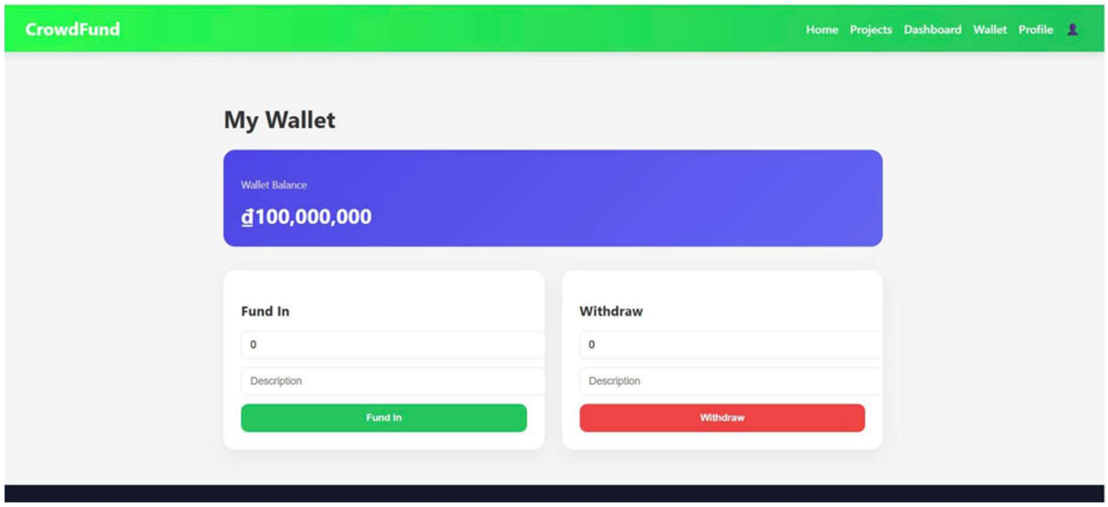
A.1 Một số hình ảnh giao diện của chương trình



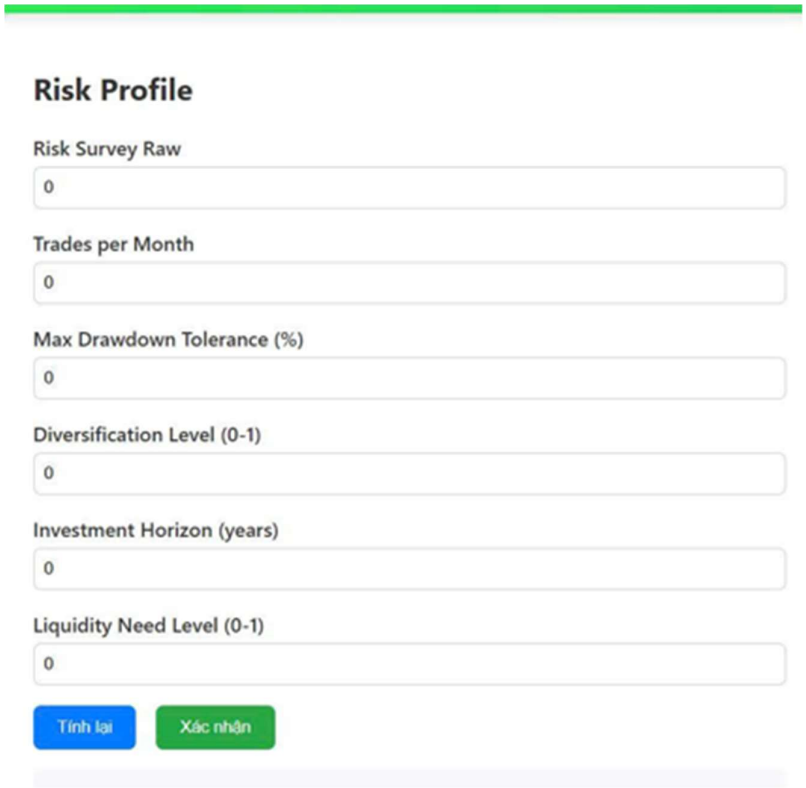
Danh sách các dự án



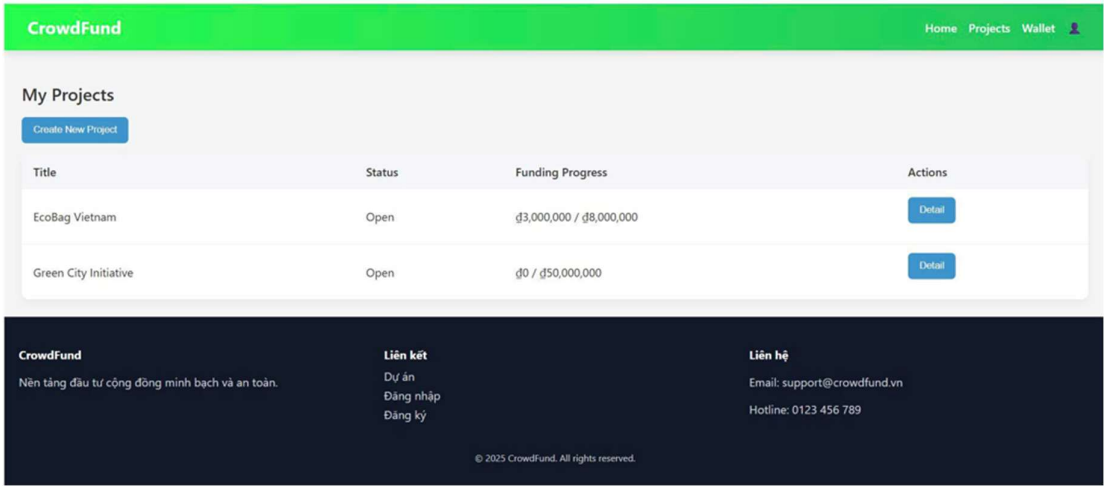
Ví của tôi



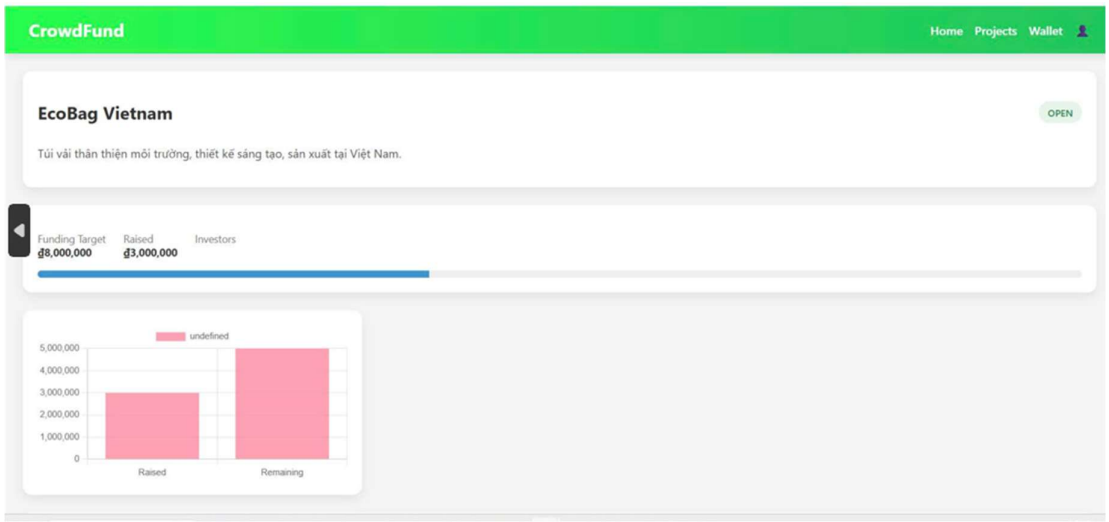
Thêm mới các thông tin về rủi ro

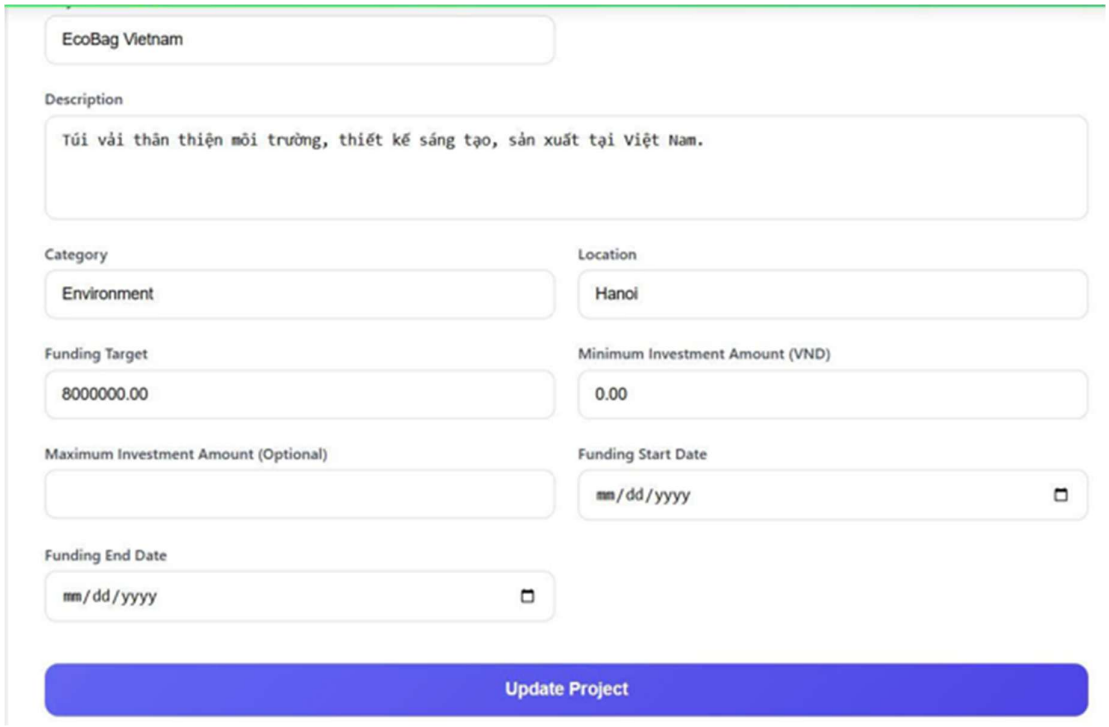


Dự án của tôi



Chi tiết dự án





Portfolio Report

EcoBag Vietnam

Description

Túi vải thân thiện môi trường, thiết kế sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam.

Category

Environment

Location

Hanoi

Funding Target

8000000.00

Minimum Investment Amount (VND)

0.00

Maximum Investment Amount (Optional)

Funding Start Date

mm/dd/yyyy

Funding End Date

mm/dd/yyyy

Update Project

CrowdFund

Home Projects Dashboard Wallet Profile

Portfolio Report

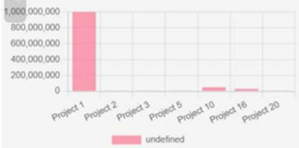
Total Invested

₫1,087,600,000

Investment Count

14

Investment Allocation



Investment List

Project	Name	Amount	Date
3	Smart Hydroponic Farming	₫200,000	12/13/25, 10:22 PM